

«Педагогика» багыты

**КРИТЕРИЯЛЫК БААЛООНУН ОКУУЧУЛАРДЫН
АКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН
ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ РОЛУ (ФИЗИКА САБАГЫНЫН
МИСАЛЫНДА)
(магистердик бүтүрүүчү квалификациялык иш)**

«Педагогика» программасынын студенти,
ТФК 124, Асыранкулова Бегайым

Илимий жетекчиси: ф.и.к., доцент,
Рыскулова Ж.М.

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ	3
1-БӨЛҮМ. КРИТЕРИЯЛЫК БААЛООНУН ОКУУЧУЛАРДЫН АКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ	
1.1. Жаңыланган билим берүү стандарттарынын шартында баалоо системасы	10
1.2. Критериялык баалоо түшүнүгүнүн педагогикалык-маңыздык өзгөчөлүктөрү	14
1.2.1. Критериялык баалоонун негиздери, принциптери жана өзгөчөлүктөрү	14
1.2.2. Критериялык баалоонун физика предметин окутууда колдонуу өзгөчөлүктөрү	20
1.3. Критериялык баалоо – окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуунун негизги факторлорунун бири	24
1.3.1. Окуучулардын активдүүлүгү түшүнүгү	24
1.3.2. Физика сабагында критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүнө тийгизген таасири	32
1-бөлүмдүн жыйынтыгы	
2-БӨЛҮМ. ФИЗИКА САБАГЫНДА КРИТЕРИЯЛЫК БААЛООНУ КОЛДОНУУ. ЭКСПЕРИМЕНТТИК ТАЖРЫЙБА	
2.1. Эксперименттик изилдөөнүн тажрыйбасын уюштуруу	39
2.2. Окуучулардын активдүүлүгүнүн жана окуу жетишкендиктеринин баштапкы деңгээлин аныктоо	52
2.3. Физика сабагында критериялык баалоого негизделген окутууну ишке ашыруу	58
2.3.1. Эксперименттик сабактын апробациясы	58
2.3.2. Сабактарды уюштуруу	61
2.3.3. Критериялык баалоону колдонуу	64
2.3.4. Конкреттүү сабак мисалдары	67
2.3.5. Окуучулардын өзгөрүүсү (анализ)	70
2.4. Тажрыйба-эксперименттик иштин жыйынтыктарын талдоо	75
2.5. Критериялык баалоону азыркы учурдагы мектеп шартында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары	77
2-бөлүмдүн жыйынтыгы	
КОРУТУНДУ	79
КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР	83
ТИРКЕМЕЛЕР	88

КИРИШҮҮ

Азыркы мезгилде дүйнөлүк коомдун өнүгүүсү, илимий-техникалык прогресс жана маалыматтык технологиялардын ылдам өнүгүшү билим берүү системасына олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизүүдө. Глобалдашуу шартында билим берүү системасы коомдун талаптарына жооп берген, атаандаштыкка жөндөмдүү, чыгармачыл жана өз алдынча ой жүгүртө алган инсандарды тарбиялоого багытталууда. Мындай шартта билим берүү процесси жөн гана маалымат берүү менен чектелбестен, окуучунун интеллектуалдык потенциалын, чыгармачылык жөндөмүн жана социалдык активдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган комплекстүү система катары каралууда.

Заманбап билим берүү концепцияларынын ичинде компетенттүүлүккө багытталган окутуу өзгөчө мааниге ээ. Бул концепция окуучунун билимди өздөштүрүүсүн эмес, аны практикалык ишмердүүлүктө колдонуу жөндөмүн негизги көрсөткүч катары карайт. А. В. Хуторскийдин айтымында, компетенттүүлүк – бул билимдердин суммасы эмес, аларды реалдуу турмуштук кырдаалдарда колдонуу жөндөмү болуп саналат [1]. Демек, билим берүү процесси окуучунун билимди жөн гана кабыл алуусуна эмес, аны колдонууга даяр болушуна багытталууга тийиш.

Мындай шартта окуучунун активдүүлүгү билим берүү процессинин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Активдүүлүк окуучунун сабактагы ишмердүүлүгүн, кызыгуусун, өз алдынча ой жүгүртүүсүн жана таанып-билүү аракеттерин чагылдырган комплекстүү түшүнүк болуп эсептелет. И. П. Подласый белгилегендей, окуучунун активдүү ишмердүүлүгү билимди аң-сезимдүү жана туруктуу өздөштүрүүнүн негизги шарты болуп саналат [2]. Активдүү окуучу билимди жөн гана кабыл албай, аны талдап, салыштырып жана өзүнүн практикалык тажрыйбасында колдонууга умтулат.

Окуучунун активдүүлүгү анын ички мотивациясы менен тыгыз байланышта. Мотивация – бул окуу ишмердүүлүгүнүн кыймылдаткыч күчү болуп саналат. А. К. Маркованын айтымында, мотивация окуучунун билим алууга болгон ички муктаждыгын жана кызыгуусун калыптандырат [3].

Эгерде окуучу сабакка кызыкса, ал өз алдынча билим алууга, жаңы маалыматтарды изилдөөгө жана аларды практикада колдонууга умтулат.

Психологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, окуучунун активдүүлүгү анын окуу жетишкендиктерине түздөн-түз таасир этет. Активдүү окуучу билимди терең өздөштүрүп, аны узак мөөнөткө сактай алат. Ал эми пассивдүү окуучу көбүнчө маалыматты үстүрт кабыл алып, аны тез унутуп калат. Ошондуктан билим берүү процессинде окуучунун активдүүлүгүн жогорулатуу негизги маселелердин бири болуп саналат.

Айрыкча физика сабагы окуучулардын интеллектуалдык өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Физика табият кубулуштарын мыйзам ченемдүүлүктөр аркылуу түшүндүргөн илим катары окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн, анализ жүргүзүү жөндөмүн жана эксперименттик ишмердүүлүгүн өнүктүрөт. С. Е. Каменецкийдин пикири боюнча, физиканы окутуу окуучунун илимий ой жүгүртүүсүн калыптандырууга жана аны изилдөө ишмердүүлүгүнө тартууга багытталууга тийиш [4].

Физика сабагында теориялык билим менен практикалык ишмердүүлүктүн айкалышы окуучунун активдүүлүгүн камсыз кылуунун негизги шарттарынын бири болуп саналат. Лабораториялык иштерди жүргүзүү, эксперименттерди аткаруу, байкоо жүргүзүү жана алынган натыйжаларды талдоо окуучунун таанып-билүү ишмердүүлүгүн активдештирет. Мындай иш-аракеттер окуучунун билимди өз алдынча өздөштүрүүсүнө жана аны практикада колдонууга жардам берет.

Бирок мектеп практикасы көрсөткөндөй, физика сабактарында окуучулардын активдүүлүгү жетиштүү деңгээлде камсыздалбай келет. Көпчүлүк учурда окуучулар сабакта пассивдүү болуп, мугалимдин түшүндүрүүсүн угуу менен гана чектелишет. Алар өз оюн айтуудан, суроо берүүдөн жана талкууга катышуудан тартынат. Бул көрүнүш окуучулардын предметке болгон кызыгуусунун төмөндөшүнө жана билим сапатынын начарлашына алып келет.

Бул көйгөйдүн келип чыгышына бир катар факторлор таасир этет. Алардын ичинде окутуунун салттуу методдору, окуучунун өз алдынча ишмердүүлүгүнө жетиштүү көңүл бурулбашы жана баалоо системасынын өзгөчөлүктөрү негизги орунду ээлейт. Айрыкча баалоо системасы окуучунун окуу ишмердүүлүгүнө түздөн-түз таасир эткен маанилүү фактор болуп саналат.

Баалоо билим берүү процессинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ал окуучунун жетишкендиктерин аныктоо менен бирге анын окууга болгон мамилесин, мотивациясын жана активдүүлүгүн да калыптандырат. И. А. Зимняя белгилегендей, баалоо окуучунун өзүнө болгон ишенимине жана окууга болгон мотивациясына түздөн-түз таасир этет [5].

Салттуу баалоо системасында негизги көңүл окуучунун акыркы жыйынтыгына бурулуп, анын окуу процессиндеги аракеттери жетиштүү деңгээлде эске алынбай калат. Мындай шартта окуучу бааны негизги максат катары кабыл алып, билим алууга болгон ички мотивациясы төмөндөшү мүмкүн. Бул өз кезегинде окуучунун сабактагы активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизет.

Заманбап педагогикалык изилдөөлөр баалоонун өнүктүрүүчү мүнөзүнө өзгөчө көңүл бурат. Баалоо окуучунун жетишкендиктерин гана аныктабастан, анын окуу процессиндеги өнүгүүсүнө багыт бериши керек. Формативдик баалоо окуучунун окуу жетишкендиктерин жогорулатууда натыйжалуу курал болуп эсептелет [6].

Критериялык баалоо системасы дал ушул талаптарга жооп берет. Бул система окуучунун жетишкендиктерин **алдын ала аныкталган критерийлердин** негизинде баалоого мүмкүндүк берет [7]. Критериялык баалоо окуучунун ишмердүүлүгүн комплекстүү баалап, анын өнүгүүсүнө багыт берет.

Критериялык баалоонун негизги артыкчылыктарынын бири – баалоонун **ачык-айкындуулугу**. Окуучу баалоо критерийлерин алдын ала билүү аркылуу өз ишмердүүлүгүн пландаштырып, натыйжага жетүүгө багыт алат. Бул окуучунун жоопкерчилигин жана өз алдынча иштөө жөндөмүн өнүктүрөт.

Мындан тышкары, критериялык баалоо окуучуга **үзгүлтүксүз кайтарым байланыш берүүнү** камсыз кылат. D. Wiliam белгилегендей, кайтарым байланыш окуучунун окуу процессиндеги эң маанилүү факторлордун бири болуп саналат [8].

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар окуучунун функционалдык сабаттуулугун, өз алдынча ишмердүүлүгүн жана критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталган [9].

Ошентип, заманбап билим берүү шартында окуучунун активдүүлүгүн, өз алдынча ишмердүүлүгүн жана билимди практикада колдоно билүү жөндөмүн өнүктүрүү негизги милдеттердин бири болуп саналат. Бирок мектеп практикасы көрсөткөндөй, салттуу окутуу жана баалоо системасы окуучунун сабактагы активдүү катышуусун толук камсыздай албай, анын окууга болгон кызыгуусунун жана мотивациясынын төмөндөшүнө алып келүүдө. Ушуга байланыштуу окуу процессин уюштурууда баалоонун мазмунун өзгөртүү, аны окуучунун ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы келип чыгууда. Критериялык баалоо ушул талаптарга жооп берген система катары окуучунун ишин так критерийлер аркылуу баалоого, кайтарым байланыш берүүгө жана анын өз алдынча иштөөсүн активдештирүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Айрыкча физика сабагында теория менен практиканын тыгыз байланышы критериялык баалоону натыйжалуу колдонууга шарт түзүп, окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатууда маанилүү роль ойнойт. Ошондуктан критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүнө тийгизген таасирин изилдөө азыркы билим берүү практикасы үчүн өзгөчө актуалдуу болуп саналат.

Изилдөөнүн негизги максаты – физика сабагында критериялык баалоону колдонуу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн теориялык жактан негиздеп, эксперименттик жол менен аныктоо.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Изилденип жаткан маселе боюнча психологиялык-педагогикалык адабияттарды талдоо;
2. Критериялык баалоонун маңызын жана өзгөчөлүктөрүн аныктоо;
3. Баштапкы этапта окуучулардын активдүүлүгүн жана окуудагы жетишкендиктеринин деңгээлин аныктоо жана акыркы этапта критерийлерге негизделген баалоонун натыйжалуулугун далилдөө;
4. Физика сабагында критериялык баалоону колдонуу боюнча методиканы иштеп чыгуу жана аны практикада колдонуу;
5. Эксперименттин жыйынтыктарын талдоо жана салыштыруу;
6. Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде корутундуларды чыгаруу.

Изилдөөнүн объектиси – “Аманат” Октябрь жалпы билим берүүчү мектебиндеги физиканы окутуу процесси.

Изилдөөнүн предмети – физика сабагында критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүнө жана окуу жетишкендиктерине тийгизген таасири.

Изилдөөнүн гипотезасы – физика сабагында критериялык баалоо системалуу жана максаттуу колдонулса, анда окуучулардын сабактагы активдүүлүгү жогорулап, алардын окуу жетишкендиктери жакшырат, анткени критерийлерге негизделген баалоо окуучунун жыйынтыгын гана эмес, окуу процессиндеги ишмердүүлүгүн да камтыйт.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы физика сабагында критериялык баалоону окуучулардын окуу жетишкендиктерин гана эмес, алардын сабактагы активдүүлүгүн жана өз алдынча ишмердүүлүгүн өнүктүрүүчү педагогикалык механизм катары кароодо турат.

Изилдөөдө 7-класстын физика сабагы үчүн критериялык баалоого негизделген методикалык система иштелип чыгып, анда аналитикалык рубрика, формативдик баалоо, эксперименттик тапшырмалар жана өзүн-өзү баалоо элементтери комплекстүү колдонулду.

Изилдөөнүн методдору. Изилдөөдө төмөнкү методдор колдонулду: педагогикалык байкоо, тестирлөө, сурамжылоо, салыштырма талдоо, педагогикалык эксперимент ошондой эле сандык жана сапаттык анализге негизделген жыйынтыктоо.

Изилдөөнүн практикалык мааниси физика сабагында критериялык баалоону колдонуу боюнча иштелип чыккан методикалык материалдарды, аналитикалык рубрикаларды жана эксперименттик сабактарды мектеп практикасында пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар экендиги менен аныкталат.

Изилдөө ишинин түзүмү:

Изилдөө иши киришүүдөн, эки бөлүмдөн, корутундудан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат.

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, изилденүү деңгээли, объектиси, предмети, гипотезасы, милдеттери белгиленди.

Биринчи бөлүмдө билим берүү стандарттары жана баалоо системасы, критериялык баалоонун маңызы, принциптери, критериялык баалоонун салттуу баалоо менен айырмасы, физика сабагында колдонуу, окуучулардын активдүүлүгү жана ага таасири баяндалат.

Экинчи бөлүмдө экспериментти уюштуруу, баштапкы деңгээлди аныктоо, критериялык баалоону сабакта колдонуу жана ошону менен бирге Эксперименттик иштин жүрүшү алынган жыйынтыктары жана практикалык сунуштар көрсөтүлөт.

Корутундуда изилдөөнүн теориялык тыянактары, алынган сабактары, иштин кыскача жыйынтыктары жана методикалык сунуштар камтылат.

Адабияттар жана тиркемелер бөлүмдөрүндө колдонулган булактар жана тиркемелер берилет.

1-БӨЛҮМ. КРИТЕРИЯЛЫК БААЛООНУН ОКУУЧУЛАРДЫН АКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

1.1. Жаңыланган билим берүү стандарттарынын шартында баалоо системасы

Заманбап билим берүү системасында баалоо окуучунун билиминин жыйынтыгын гана аныктоочу инструмент катары эмес, окуу процессин уюштуруунун, жөнгө салуунун жана өнүктүрүүнүн маанилүү педагогикалык механизми катары каралат [9, 15-б.]. Айрыкча компетенттүүлүккө багытталган окутууга өтүү шартында баалоо системасына коюлган талаптар олуттуу өзгөрүп, окуучунун даяр жообун эмес, анын окуу процессиндеги аракетин, ой жүгүртүүсүн, өз алдынча иштөөсүн жана жеке прогрессин баалоого багытталган ыкмалар өзгөчө актуалдуу болууда [9, 18–25-бб.]. Бул өзгөрүүлөр билим берүүдө окуучунун ролунун өзгөрүшү менен түздөн-түз байланыштуу. Окуучу азыркы шартта билимди даяр түрүндө алуучу эмес, аны өз алдынча издеп, талдап, колдонууга жөндөмдүү субъект катары каралууда. Мындай шартта баалоо да ушул процессти колдоочу жана багыттоочу мүнөзгө ээ болушу зарыл.

Жаңыланган билим берүү стандарттарына өтүү билим берүү процессинин мазмунун гана эмес, аны уюштуруу жана баалоо механизмдерин да түп-тамырынан өзгөрттү. Азыркы шартта билим берүүнүн негизги максаты окуучуга даяр билимдерди берүү эмес, анын өз алдынча ой жүгүртүүсүн, функционалдык сабаттуулугун жана турмуштук кырдаалдарда билимди колдонуу жөндөмүн калыптандыруу болуп эсептелет [9, 18-б.]. Мындай максаттарга жетүү үчүн баалоо системасы да мазмундук жана методикалык жактан жаңыланган стандарттарга шайкеш келиши зарыл.

Мамлекеттик жалпы орто билим берүү стандарттарында окуучунун окуу жетишкендиктери күтүлүүчү натыйжалар аркылуу аныкталат. Бул натыйжалар предметтик билимдер менен катар, универсалдуу окуу аракеттерин,

компетенттүүлүктөрдү жана инсандык сапаттарды камтыйт. Ушундай шартта баалоо системасы окуучунун билимин гана эмес, анын иш-аракеттерин, ой жүгүртүүсүн, анализ жүргүзүү жана өз оюн негиздеп айтуу жөндөмүн баалоого багытталышы керек [10, 22-б.]. Критериялык баалоо дал ушул талаптарга жооп берген баалоо системасы катары каралат.

Жаңыланган стандарттарда баалоо билим берүү процессинин ажырагыс бөлүгү катары каралып, окутуу менен тыгыз байланышта ишке ашырылышы белгиленет. Баалоо окуучунун окуу процессиндеги прогрессин аныктап, ага өз убагында колдоо көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек. Бул жерде кайтарым байланыштын ролу өзгөчө маанилүү болуп саналат, анткени ал окуучунун кайсы багытта өнүгүүсү керек экенин көрсөтөт [11, 25–30-бб.]. Бул талаптар салттуу баалоонун чектөөлөрүн айкын көрсөтүп, критериялык жана формативдик баалоо сыяктуу өнүктүрүүчү ыкмалардын актуалдуулугун жогорулатат.

Стандарттарда белгиленген компетенттүүлүккө багытталган окутуу баалоонун мазмунун да өзгөртөт. Эми окуучунун жетишкендиги туура жооптордун саны менен гана эмес, анын маселени чечүү жолун тандоосу, логикалык ой жүгүртүүсү жана алынган натыйжаларды түшүндүрүп берүүсү менен аныкталат. Мындай шартта критерийлер окуучунун ишмердүүлүгүнүн ар кандай аспектилерин камтышы керек. Бул мугалимден баалоо талаптарын так пландаштырууну жана сабактын максаттары менен шайкеш келтирүүнү талап кылат.

Баалоо системасынын жаңыланган стандарттардагы маанилүү функцияларынын бири – окуучунун өз алдынча иштөөсүн жана жоопкерчилигин өнүктүрүү. Окуучу өзүнө коюлган критерийлерди билгенде, ал өз ишин алдын ала пландап, аткарылган тапшырманын сапатын талдоого үйрөнөт. Бул өзүн-өзү баалоо жана өзүн-өзү жөнгө салуу көндүмдөрүнүн калыптанышына шарт түзөт [12]. Мындай көндүмдөр заманбап билим берүүдө маанилүү орунду ээлеп, окуучунун үзгүлтүксүз билим алуусуна негиз түзөт.

Жаңыланган стандарттарда баалоонун адилеттүүлүгү жана ачык-айкындуулугу өзгөчө баса белгиленет. Баалоо критерийлеринин так жана түшүнүктүү болушу окуучулар арасында тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылып, баалоо процессине болгон ишенимди жогорулатат. Бул өз кезегинде окуучулардын сабакка болгон мотивациясын арттырып, активдүү катышуусуна өбөлгө түзөт. Критериялык баалоо бул талаптарды ишке ашыруунун натыйжалуу жолу катары стандарттарда сунушталат.

Физика предмети боюнча жаңыланган предметтик стандарттарда да баалоо окуучунун практикалык ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурат. Эксперимент жүргүзүү, лабораториялык иштерди аткаруу, байкоо жүргүзүү жана алынган маалыматтарды талдоо окуучунун предметтик компетенттүүлүктөрүнүн негизги көрсөткүчтөрү катары каралат. Мындай иш-аракеттерди баалоо үчүн алдын ала аныкталган критерийлердин болушу зарыл. Критериялык баалоо физика сабагында теориялык билим менен практикалык көндүмдөрдүн ортосундагы байланышты камсыз кылып, окуучунун жетишкендиктерин комплекстүү баалоого мүмкүнчүлүк берет.

Мындан тышкары, жаңыланган стандарттарда баалоонун формативдик мүнөзү баса белгиленип, окуучуга үзгүлтүксүз кайтарым байланыш берүү зарылдыгы көрсөтүлөт. Кайтарым байланыш окуучуга кайсы багытта ийгиликке жетишкенин жана кайсы жактарын жакшыртуу керек экенин түшүнүүгө жардам берет. Бул процесс окуучунун окууга болгон жоопкерчилигин арттырып, билим алуу процессин аң-сезимдүү жүргүзүүгө шарт түзөт.

Ошентип, жаңыланган билим берүү стандарттарынын шартында баалоо системасы окутуунун мазмунун жана максаттарын ишке ашыруучу негизги механизм катары каралат. Критериялык баалоо стандарттарда белгиленген күтүлүүчү натыйжаларга жетүүгө көмөктөшүп, окуучунун активдүүлүгүн, өз алдынча иштөө жөндөмүн жана окуу жетишкендиктерин туруктуу өнүктүрүүгө багытталган натыйжалуу педагогикалык система болуп саналат.

Жаңыланган стандарттардын шартында баалоо мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүнө да жаңы талаптарды коёт. Мугалим окуу максаттарын так аныктап, аларды баалоо критерийлери менен шайкеш келтирүүгө тийиш. Бул окутуунун мазмуну, колдонулган ыкмалар жана баалоо ортосундагы логикалык байланышты камсыз кылат. Сабакта коюлган ар бир тапшырма белгилүү бир натыйжага жетүүгө багытталып, ошол натыйжа критерийлер аркылуу бааланганда гана окутуунун натыйжалуулугу жогорулайт.

Баалоо системасынын жаңыланган стандарттардагы дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү – окуучуга берилүүчү кайтарым байланыштын ролу. Кайтарым байланыш окуучунун ишмердүүлүгүнүн сапатын гана билдирбестен, анын кийинки кадамдарын аныктоого жардам берет. Окуучу кайсы багытта ийгиликке жетишкенин жана кайсы жактарын жакшыртуу керек экенин так түшүнгөндө, окуу процесси максаттуу жана натыйжалуу болот. Бул жагынан алганда, формативдик жана критериялык баалоо бири-бирин толуктап, стандарттарда белгиленген талаптарды ишке ашырууга кызмат кылат.

Жаңыланган билим берүү стандарттары баалоону окуучунун инсандык өнүгүүсү менен да тыгыз байланышта кароону талап кылат. Баалоо аркылуу окуучуда жоопкерчилик, өз алдынча чечим кабыл алуу, өз ишине сын көз караш менен мамиле кылуу сыяктуу сапаттар калыптанат. Бул сапаттар билим берүү процессинин натыйжасы катары гана эмес, коомдук турмушта да маанилүү болгон универсалдуу компетенттүүлүктөр катары каралат. Демек, баалоо окуучунун академиялык жетишкендиктери менен катар, анын инсандык калыптанышына да таасир этет.

Физика предметин окутууда стандарттарда белгиленген талаптарды эске алуу менен баалоону уюштуруу өзгөчө мааниге ээ. Физика сабагында теориялык билим менен практикалык иш-аракеттердин тыгыз байланышы окуучунун предметти терең өздөштүрүшүнө шарт түзөт. Лабораториялык иштерди, практикалык тапшырмаларды жана эксперименттерди баалоодо критерийлердин так аныкталышы окуучунун аракетин объективдүү баалоого

мүмкүндүк берет. Бул өз кезегинде окуучунун сабакка болгон кызыгуусун арттырып, активдүү катышуусуна түрткү берет.

Ошондой эле стандарттарда баалоонун билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу функциясы да белгиленет. Баалоо окуучунун учурдагы деңгээлин гана көрсөтпөстөн, анын кийинки өнүгүү багыттарын аныктоого жардам берет. Бул окутуунун дифференцияланган жана жекелештирилген мүнөзүн камсыз кылууга шарт түзөт. Мугалим ар бир окуучунун жетишкендиктерин жана кыйынчылыктарын эске алуу менен окутууну пландаштырып, стандарттарда коюлган талаптарга жетүүгө багытталган ишмердүүлүктү уюштура алат.

Демек, жаңыланган билим берүү стандарттарынын шартында баалоо системасы билим берүүнүн мазмунун ишке ашыруучу, окуучунун активдүүлүгүн жана жоопкерчилигин өнүктүрүүчү, окутуунун сапатын жогорулатууга багытталган комплекстүү педагогикалык механизм болуп эсептелет. Критериялык баалоо бул механизмдин негизги өзөгү катары билим берүү практикасында кеңири колдонулууга тийиш.

1.2. Критериялык баалоо түшүнүгүнүн педагогикалык- маңыздык өзгөчөлүктөрү

1.2.1. Критериялык баалоонун негиздери, принциптери жана өзгөчөлүктөрү

Педагогикалык илимде критериялык баалоо түшүнүгү окуучулардын окуу жетишкендиктерин алдын ала аныкталган, так жана ачык критерийлердин негизинде баалоо процесси катары чечмеленет. Бул баалоо түрүндө окуучунун жообу же аткарган иши башка окуучулардын натыйжалары менен салыштырылбайт, тескерисинче белгиленген талаптарга канчалык деңгээлде жооп берери аркылуу аныкталат. Мындай мамиле баалоонун субъективдүүлүгүн азайтып, анын адилеттүүлүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Илимий адабияттарда критериялык баалоо окуучунун жеке мүмкүнчүлүктөрүн, билим алуу темпин жана өнүгүү динамикасын эске алган система катары мүнөздөлөт [13, 22–26-бб.]. Бул жерде негизги басым окуучунун жетишкен натыйжасына гана эмес, ага жетүү жолуна, башкача айтканда окуу процессине жасалат.

Изилдөөнүн методологиялык негизи компетенттүүлүккө багытталган окутуу концепциясына таянат [9, 10–15-бб.]. Бул концепцияга ылайык, окуучу билимди даяр түрүндө кабыл алуучу пассивдүү субъект эмес, тескерисинче, аны өз алдынча изилдеп, талдап жана практикалык ишмердүүлүктө колдоно билген активдүү субъект катары каралат. Мындай мамиле окутуу процессинде окуучунун жеке тажрыйбасын, кызыгуусун жана ички мотивациясын эске алууну талап кылат.

Компетенттүүлүккө багытталган окутуу билимдин мазмунун гана эмес, аны колдонуу жөндөмүн да өнүктүрүүгө багытталат. Ошондуктан бул изилдөөдө окуучулардын жөн гана теориялык билим деңгээли эмес, алардын билимди практикалык кырдаалда колдоно билүү жөндөмү да эске алынды. Критериялык баалоо дал ушул максаттарды ишке ашырууга ылайыктуу

инструмент болуп саналат, анткени ал окуучунун жетишкендигин так аныкталган критерийлердин негизинде баалоого мүмкүндүк берет.

Критериялык баалоонун калыптанышы билим берүү системасындагы мазмундук жана методикалык өзгөрүүлөр менен тыгыз байланыштуу. Салттуу окутуу моделинде баалоо негизинен контролдоочу жана жыйынтыктоочу функцияны аткарып, окуучунун билимин белгилүү бир мезгилдин аягында гана текшерүүгө багытталган. Мындай шартта окуу процессиндеги аракеттер, окуучунун ой жүгүртүүсү жана жеке өсүшү жетиштүү деңгээлде эске алынбай калган. Натыйжада баа көп учурда окуучу үчүн коркунуч же басым көрсөтүүчү фактор катары кабылданып, анын сабактагы активдүүлүгүн төмөндөтүшү мүмкүн болгон. Баалоо окуучунун окууга болгон кызыгуусун арттыруунун ордуна, кээ бир учурларда тескери таасир тийгизет. Тилекке каршы, мындай көрүнүштөр азыркы күндө да белгиленүүдө.

Билим берүүдө гуманисттик жана конструктивисттик идеялардын өнүгүшү менен окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана окуу тажрыйбасын эске алган баалоо ыкмаларына муктаждык пайда болду. Ушул өзгөрүүлөрдүн негизинде критериялык баалоо окутуунун ажырагыс бөлүгү катары калыптанып, билим берүү процессин жакшыртууга багытталган натыйжалуу куралга айланды. Бул система окуучуну пассивдүү угуучу эмес, өз окуу ишмердүүлүгүнө жоопкер мамиле кылган активдүү субъект катары кароого шарт түзөт. Окуучу критерийлер менен тааныш болгондо, ал өз ишин алдын ала пландап, натыйжага жетүү жолдорун аң-сезимдүү тандай баштайт. Бул өз кезегинде окуучунун өз алдынча иштөө жөндөмүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Критериялык баалоонун негизги максаты окуучунун окуу ишмердүүлүгүн аң-сезимдүү уюштурууга жана өз алдынча жөнгө салууга көмөктөшүү болуп саналат. Окуучу тапшырманы аткарууда кайсы критерийлер эске алынарын алдын ала билип, өз ишин ошол талаптарга ылайык пландаштырат. Бул өз кезегинде жоопкерчиликти күчөтүп, окууга болгон ички мотивациянын калыптанышына өбөлгө түзөт. Мотивациянын

жогорулашы окуучунун сабактагы активдүүлүгүнө, суроо берүүгө, талкууга катышууга жана өз оюн эркин айтууга шарт түзөт. Ошол эле учурда критериялык баалоо мугалимге окуучулардын кыйынчылыктарын өз убагында аныктоого, окутуунун мазмунун жана ыкмаларын оңдоого мүмкүнчүлүк берет [14, 12–18-бб.].

Критериялык баалоо төмөнкү бир катар педагогикалык принциптерге таянат:

1. **Баалоо талаптарынын ачык жана түшүнүктүү болушу.** Мунун өзү окуучунун ишенимин арттырып, окуу процессиндеги белгисиздикти азайтат.
2. **Адилеттүүлүк принциби** ар бир окуучунун иши бирдей критерийлер менен бааланышын камсыз кылат. Бул принцип окуучулар арасында теңчилик сезимин калыптандырып, баалоого болгон ишенимди бекемдейт.
3. **Баалоонун ырааттуу жана системалуу жүргүзүлүшү** окуу процессинин бардык этаптарында окуучунун жетишкендиктерин байкоого жана талдоого шарт түзөт.
4. **Өнүктүрүүчүлүк багыттагы баалоону** колдонуу позитивдик жол менен окуучуну баалоо анын өсүшүнө, өзүн-өзү талдоосуна жана өз алдынча өнүгүүсүнө багытталат.

Бул негизги принциптер критериялык баалоону билим берүүнүн өнүктүрүүчү механизми катары кароого мүмкүндүк берет.

Критериялык баалоонун функциялары ар тараптуу мүнөзгө ээ. Ал окуучуга өз жетишкендиктери жана кемчиликтери тууралуу так маалымат берип, кайсы багытта өнүгүү зарыл экенин көрсөтөт.

1. **Мотивациялык функция** аркылуу окуучунун окууга болгон кызыгуусу артат, анткени баа жыйынтыкты гана эмес, окуу процессиндеги аракетти да чагылдырат.

2. **Түзөтүүчү функция** мугалим менен окуучуга окуу процессинде кетирилген кемчиликтерди өз убагында аныктоого жана оңдоого жардам берет.
3. **Калыптандыруучу функция** окуучунун кемчиликтерин аныктоого, материалды өздөштүрүү деңгээлин түшүнүүгө жана жыйынтыктарды жакшыртууга жардам берет. Ошентип, окуу процессин жетектөө менен, анын жыйынтыктарын жакшыртууга мүмкүндүк берүү менен, критерияалдык баалоо окуучунун инсандык сапаттарын калыптандырууга жардам берет.
4. **Рефлексиялык функция** болсо окуучунун өз ишине сын көз караш менен карап, өзүн-өзү баалоо жана өзүн-өзү өнүктүрүү көндүмдөрүнүн калыптанышына шарт түзөт [15, 22-б.]. Рефлексия окуучунун келечектеги иш-аракеттерин пландаштыруусуна да түздөн-түз таасир этет.

Критериялык баалоонун маанилүү инструменттеринин бири – **рубрика** болуп саналат. Рубрика — бул окуучунун окуу тапшырмаларын аткаруу деңгээлин алдын ала аныкталган критерийлер жана дескрипторлор аркылуу баалоочу система. Анда баалоонун негизги талаптары, көрсөткүчтөрү жана деңгээлдери так көрсөтүлөт. Рубрика окуучуга тапшырманы кандай талаптарга ылайык аткаруу керек экенин алдын ала түшүнүүгө жардам берип, баалоо процессинин ачык-айкын жана адилеттүү болушун камсыздайт.

Ошондой эле рубрика окуучунун окуу жетишкендиктерин объективдүү баалоого, анын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоого мүмкүндүк берет. Мугалим үчүн бул инструмент баалоо процессин системалаштырууга жардам берсе, окуучу үчүн өзүнүн ишмердүүлүгүн талдоого жана өз алдынча өнүгүүгө шарт түзөт. Айрыкча лабораториялык иштерди, долбоорлорду, практикалык тапшырмаларды жана чыгармачылык иштерди баалоодо рубриканы колдонуу натыйжалуу болуп эсептелет. Анткени мындай учурда окуучунун жыйынтык гана эмес, тапшырманы аткаруу процесси дагы эске алынат.

Илимий-педагогикалык адабияттарда рубриканын бир нече түрлөрү кездешет. Алардын ичинен эң кеңири колдонулган түрлөрү аналитикалык жана холистикалык рубрикалар болуп саналат [16, 10–20-бб.].



Аналитикалык рубрика – бул окуу тапшырмаларын баалоодо ар бир критерийди өз-өзүнчө карап, деталдуу баалоону камсыз кылуучу инструмент болуп саналат. Мындай рубрикада тапшырманын түзүмү бир нече компоненттерге бөлүнүп, ар бир компонент үчүн өзүнчө баалоо критерийлери жана деңгээлдери (дескрипторлор) аныкталат. Натыйжада окуучунун иши жалпы эмес, бөлүктөр боюнча бааланып, ар бир аспект боюнча жетишкендиги так көрсөтүлөт. Мисалы, лабораториялык ишти баалоодо эксперимент жүргүзүү тактыгы, байкоо жүргүзүү жөндөмү, алынган маалыматтарды талдоо жана илимий негизде жыйынтык чыгаруу сыяктуу критерийлер өзүнчө бааланат. Бул мугалимге окуучунун кайсы этапта кыйынчылыкка дуушар болуп жатканын аныктоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле окуучу өзүнүн каталарын так көрүп, аларды оңдоого мүмкүнчүлүк алат.

Аналитикалык рубриканын негизги артыкчылыгы — баалоонун объективдүүлүгүн жана ачык-айкындуулугун камсыз кылышы. Мындан тышкары, ал формативдик баалоодо өзгөчө мааниге ээ болуп, окуучунун окуу процессиндеги прогрессин байкоого жардам берет. Бирок мындай рубриканы түзүү көбүрөөк убакытты талап кылат жана мугалимден жогорку методикалык даярдыкты талап кылат.

Холистикалык рубрика – бул окуучунун ишин жалпы сапаты боюнча бир бүтүн катары баалоого багытталган инструмент. Бул ыкмада тапшырманын ар бир компоненти өзүнчө каралбастан, жалпы аткарылыш деңгээлине жараша бирдиктүү баа коюлат. Баалоо алдын ала аныкталган жалпы дескрипторлордун негизинде жүргүзүлөт.

Мындай рубрика көбүнчө чыгармачылык иштерди, эсселерди, презентацияларды же долбоорлорду баалоодо колдонулат. Анткени мындай иштерде жалпы идея, логика, мазмундун бүтүндүгү жана аткарылыш деңгээли негизги роль ойнойт. Холистикалык баалоо мугалимге тез жана жалпыланган баа берүүгө мүмкүндүк түзөт, бул айрыкча убакыт чектелген шартта ыңгайлуу болуп саналат.

Бирок холистикалык рубриканын кемчилиги — ал деталдуу талдоону камсыз кылбайт. Окуучу кайсы критерий боюнча ката кетиргенин так билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бул рубрика көбүнчө суммативдик баалоодо колдонулуп, жалпы жыйынтык чыгарууга ылайыктуу деп эсептелет.

1.1-таблица. Физика сабагында лабораториялык иштин критерийлерине мисал.

Критерий	Сыпаттама
Эксперимент жүргүзүү	приборлорду туура колдонуу
Байкоо	натыйжаларды жазуу
Талдоо	жыйынтык чыгаруу

Демек, салттуу жана критериялык баалоону салыштырганда, алардын билим берүү процессиндеги ролу олуттуу айырмаланат. Салттуу баалоодо негизги басым окуучунун акыркы жыйынтыгына коюлуп, баа көбүнчө классификациялоочу жана контролдоочу мүнөзгө ээ болот. Мындай шартта окуучу көбүнчө «канча балл алдым?» деген суроого гана көңүл бурат. Критериялык баалоодо болсо окуучунун окуу процессиндеги аракеттери, активдүүлүгү жана жеке прогресси негизги орунду ээлейт. Бул баалоо түрү окуучуну билим алууга активдүү тартууга, өз ишине талдоо жүргүзүүгө жана жоопкерчилик алууга үйрөтөт.

1.2.2. Критериялык баалоонун физика предметин окутууда колдонуу өзгөчөлүктөрү.

Физика предметин окутууда критериялык баалоонун мааниси өзгөчө жогорулайт деп эсептейбиз. Физика сабагында окуучу теориялык билимди гана өздөштүрбөстөн, эксперимент жүргүзүү, байкоо жүргүзүү, алынган натыйжаларды талдоо жана жыйынтык чыгаруу сыяктуу практикалык иш-аракеттерге активдүү катышууга тийиш. Бул иш-аракеттер логикалык ой жүгүртүүнү, себеп-натыйжа байланыштарын аныктоону талап кылат. Мындай көп кырдуу ишмердүүлүктү адилеттүү жана так баалоо үчүн алдын ала аныкталган критерийлердин болушу зарыл. Критериялык баалоо теориялык билимди да, практикалык ишмердүүлүктү да комплекстүү баалоого мүмкүндүк берет.

Физика сабагында критериялык баалоону ишке ашырууда төмөнкү стратегияларды колдонууга болот:

1. лабораториялык иштерди критерийлер боюнча баалоо
2. физикалык маселелерди чыгарууну этаптар боюнча баалоо
3. эксперименттик тапшырмаларды баалоо
4. топтук иштерди баалоо
5. окуучулардын өзүн-өзү баалоосу

1.2-таблица. Лабораториялык иш үчүн рубрикаларга мисал:

Критерий	Баалоо
Эксперимент жүргүзүү	приборлорду туура колдонуу
Байкоо	натыйжаларды так жазуу
Талдоо	жыйынтык чыгаруу

Мамлекеттик жана предметтик стандарттарда баалоонун окуучунун компетенттүүлүктөрүн калыптандырууга, өз алдынча ой жүгүртүүгө жана функционалдык сабаттуулукка багытталышы баса белгиленет. Бул талаптар критериялык баалоонун мектеп практикасында, айрыкча физика сабагында, актуалдуу экенин тастыктайт [9, 10–15-бб.; 35–40-бб.]. Критериялык баалоо

стандарттарда белгиленген күтүлүүчү натыйжаларга жетүүгө көмөктөшүп, окуучунун билим алуусун сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө шарт түзөт.

Ошентип, критериялык баалоо билим берүү процессинин сапатын жогорулатууга багытталган, окуучунун активдүү позициясын, жоопкерчилигин жана өзүн-өзү өнүктүрүү жөндөмдөрүн калыптандыруучу заманбап педагогикалык система болуп саналат. Ал физика сабагында окуучулардын активдүүлүгүн арттырууда, окууга болгон кызыгуусун күчөтүүдө жана окуу жетишкендиктерин туруктуу жогорулатууда маанилүү роль ойнойт.

Критериялык баалоонун маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – анын окуучунун билим алуусуна узак мөөнөттүү таасир этүүсү. Бул система окуучуга ар бир тапшырманын максатын жана күтүүчү натыйжасын түшүндүрүп, билим алууну аң-сезимдүү процесс катары кабыл алууга үйрөтөт. Натыйжада окуучу бааны акыркы максат катары эмес, өз өнүгүүсүн баалоочу курал катары кабылдай баштайт. Бул мамиле окуучунун окууга болгон жоопкерчилигин жогорулатып, билимди үстүрт эмес, терең өздөштүрүүгө шарт түзөт.

Мындан тышкары, критериялык баалоо мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүгүнө да оң таасирин тийгизет. Мугалим сабакты пландаштырууда критерийлерге таянып, максаттарды так аныктоого жана тапшырмаларды окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык түзүүгө аракет кылат. Бул окутуу процессинин структуралуулугун камсыз кылып, мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү бекемдейт. Баалоо талаптарынын так болушу сабактын натыйжалуулугун жогорулатып, окуу процессинде туруктуулукту камсыз кылат.

Ар бир окуучу бирдей критерийлердин негизинде баалангандыктан, жеке мамиле же субъективдүү факторлор азаят. Бул окуучулар арасында адилеттүүлүк сезимин калыптандырып, баалоого болгон ишенимди арттырат. Ушундай шартта окуучу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишенип, сабакка активдүү катышууга умтулат.

Мындан тышкары, критериялык баалоо окуучулар менен мугалимдин ортосундагы педагогикалык өз ара аракеттенүүнүн сапатын жогорулатат. Баалоо критерийлеринин алдын ала белгилениши мугалимге талаптарды так коюуга, ал эми окуучуга ошол талаптарды түшүнүп, аларга ылайык аракеттенүүгө мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада баалоо процесси бир тараптуу чечим эмес, эки тараптуу кызматташтыкка негизделген ишмердүүлүккө айланат. Бул кызматташтык окуучунун сабакка болгон ишенимин бекемдеп, өз оюн эркин айтуусуна жана катадан коркпой иштөөгө шарт түзөт.

Критериялык баалоо окуучулардын өзүн-өзү баалоо көндүмдөрүнүн калыптанышына да олуттуу таасир этет. Окуучу белгиленген критерийлерге таянып, өз ишинин күчтүү жана алсыз жактарын талдай алат. Бул өз алдынча талдоо жүргүзүү жөндөмү окуучунун метакогнитивдик жөндөмдөрүн өнүктүрүп, кийинки тапшырмаларды аткарууда жыйынтыктарды жакшыртууга жардам берет. Өз ишин баалоого үйрөнгөн окуучу билим алууну тышкы көзөмөл эмес, ички муктаждык катары кабыл ала баштайт.

Физика сабагында бул өзгөчөлүк өзгөчө маанилүү, анткени окуучулар эксперимент жүргүзүүдө же маселелерди чыгарууда көп учурда ката кетиришет. Критериялык баалоо шартында ката билим алуунун табигый бөлүгү катары кабыл алынып, аны талдоо жана оңдоо окуу процессинин маанилүү этабына айланат. Мындай мамиле окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн, талдоо жүргүзүү жөндөмүн жана чыгармачыл изденүүсүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Ошондой эле критериялык баалоо билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу менен катар, билим берүү процессин пландаштырууга да таасир этет. Мугалим критерийлердин негизинде сабактын максаттарын так аныктап, тапшырмаларды ошол максаттарга ылайык түзөт. Бул окутуунун мазмуну менен баалоонун ортосундагы шайкештикти камсыз кылып, билим берүүнүн сапатын комплекстүү жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет.

Изилденип жаткан маселе боюнча илимий адабияттарды талдоо көрсөткөндөй, окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда баалоо

системасынын ролу ар түрдүү авторлор тарабынан ар башкача каралат. Мисалы, компетенттүүлүккө багытталган окутуунун өкүлдөрү баалоону окуучунун жеке өнүгүүсүн камсыз кылуучу негизги механизм катары карашат. Алардын көз карашында баалоо окуучунун билим деңгээлин гана аныктабастан, анын өз алдынча иштөөсүн жана ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталууга тийиш [17; 2].

Ошол эле учурда чет өлкөлүк изилдөөчүлөр критериялык баалоону формативдик баалоонун негизги инструменти катары белгилеп, анын окуучунун мотивациясына жана активдүүлүгүнө түздөн-түз таасир тийгизерин баса белгилешет [18]. Алар баалоонун ачык-айкындуулугу жана критерийлердин так аныкталышы окуучунун окуу процессине аң-сезимдүү катышуусун камсыз кыларын белгилешет. Ал эми педагогикалык психологиянын өкүлдөрү окуучунун активдүүлүгүн мотивация жана социалдык өз ара аракеттенүү менен байланышта карап, баалоонун өнүктүрүүчү мүнөзүн өзгөчө белгилешет [19; 3].

Демек, ар түрдүү илимий көз караштарды салыштырмалуу талдоо көрсөткөндөй, критериялык баалоо окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда комплекстүү таасирге ээ болуп, алардын окуу процессине активдүү катышуусун, өз алдынча иштөө жөндөмүн жана окуу жетишкендиктерин өнүктүрүүгө шарт түзөт. Бул жыйынтык изилдөөнүн теориялык негизин бекемдеп, критериялык баалоону физика сабагында колдонуу актуалдуу экенин дагы бир жолу тастыктайт.

Жыйынтыктап айтканда, критериялык баалоо окуучулардын билим алуу процессине активдүү тартылышын камсыз кылган, окутуунун мазмуну менен натыйжасын бирдиктүү системага бириктирген универсалдуу педагогикалык ыкма болуп саналат. Ал физика сабагында гана эмес, башка предметтерди окутууда да окуучулардын функционалдык сабаттуулугун, өз алдынча ой жүгүртүүсүн жана окуу жетишкендиктерин туруктуу өнүктүрүүгө багытталган эффективдүү инструмент катары колдонулууга тийиш.

1.3. Критериялык баалоо – окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуунун негизги факторлорунун бири

Заманбап билим берүүдө окуучулардын активдүүлүгү окутуунун натыйжалуулугун аныктоочу негизги факторлордун бири катары каралат. Активдүү окуучу билимди даяр түрүндө кабыл алуучу гана эмес, аны өз алдынча издеген, талдаган, салыштырган жана практикада колдонгон субъект болуп эсептелет. Ушундай мамиле билим берүү процессинде окуучунун ролун өзгөртүп, мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жаңы деңгээлге көтөрөт. Окуучунун активдүүлүгү анын сабакка болгон кызыгуусун, ички мотивациясын жана окуу жетишкендиктерин түздөн-түз шарттайт.

1.3.1. Окуучулардын активдүүлүгү түшүнүгү

Педагогикалык жана психологиялык адабияттарда «окуучулардын активдүүлүгү» түшүнүгү ар кандай аспектилерде каралат. Кээ бир изилдөөчүлөр активдүүлүктү окуучунун сабактагы тышкы иш-аракеттери – суроо берүүсү, жооп берүүсү, тапшырмаларды аткаруусу менен байланыштырса, башкалары аны ички психологиялык процесстер менен, башкача айтканда ой жүгүртүү, түшүнүү, кызыгуу жана өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдөрү менен байланышта карашат. Чындыгында, окуучулардын активдүүлүгү бул ички жана тышкы компоненттердин биримдигинен турат жана алардын өз ара байланышы билим берүүнүн сапатына олуттуу таасир этет.

Окуучулардын активдүүлүгүнүн калыптанышы биринчи кезекте мотивация менен байланыштуу. Окууга болгон кызыгуу жана ички түрткү бар жерде активдүүлүк да жогору болот. Эгер окуучу сабакта өзүн коопсуз сезип, катадан коркпой иштөөгө мүмкүнчүлүк алса, ал өз оюн эркин айтып, суроолорду берип, тапшырмаларды чыгармачылык менен аткара баштайт. Мындай шартты түзүүдө баалоо системасынын ролу өзгөчө мааниге ээ. Критериялык баалоо окуучунун аракетин жана прогрессин эске алуу менен анын активдүүлүгүн колдоочу маанилүү курал болуп саналат [12].

Окуучулардын активдүүлүгүн билим берүү процессинин негизги компоненти катары кароого Мамлекеттик билим берүү стандарттары да багыт берет. Стандарттарда окуучунун предметтик билимдери менен катар, өз алдынча иштөө, ой жүгүртүү, талдоо жүргүзүү, коммуникация жана өзүн-өзү баалоо көндүмдөрүн калыптандыруу негизги максаттардын бири катары белгиленет. Бул талаптар активдүүлүккө багытталган окутууну уюштурууну жана аны баалоону талап кылат [9, 10–20-бб.; 35–45-бб.].

Окуучулардын активдүүлүгү бир нече деңгээлде көрүнөт. Алгачкы деңгээлде окуучу мугалимдин көрсөтмөсү менен иштеп, тапшырмаларды репродуктивдүү түрдө аткарат. Кийинки деңгээлде окуучу берилген материалды түшүнүп, аны колдонууга аракет кылат, суроолорду берип, талкууга катышат. Жогорку деңгээлде болсо окуучу өз алдынча ой жүгүртүп, жаңы чечимдерди сунуштай алат, эксперимент жүргүзүүгө демилге көтөрөт жана өз ишине сын көз караш менен карайт. Бул деңгээлдер окуучунун окуу процессиндеги өсүшүн көрсөтүп, анын билим алуу траекториясын аныктоого жардам берет.

Физика сабагында окуучулардын активдүүлүгү өзгөчө мааниге ээ, анткени бул предмет теориялык билим менен практикалык иш-аракеттердин айкалышын талап кылат. Маселелерди чыгаруу, лабораториялык иштерди аткаруу, эксперимент жүргүзүү жана байкоо жүргүзүү окуучудан жигердүү катышууну талап кылат. Эгер окуучу сабакта пассивдүү болсо, физикалык түшүнүктөрдү терең өздөштүрүү кыйынга турат. Ошондуктан физика сабагында активдүүлүктү стимулдаштыруучу шарттарды түзүү мугалимдин негизги милдеттеринин бири болуп саналат.

Активдүүлүктү өнүктүрүүдө сабактын уюштурулушу, колдонулган окутуу ыкмалары жана баалоо формалары чоң роль ойнойт. Топтук жана жуптук иштер, эксперименттик тапшырмалар, маселелерди бир нече ыкма менен чыгаруу, талкуу жүргүзүү окуучуларды сабакка активдүү тартат. Бирок бул иш-аракеттер натыйжалуу болушу үчүн окуучу эмнеге жана кандай критерийлер менен бааланаарын так билиши керек. Критериялык баалоо дал

ушул шартты камсыз кылып, окуучунун активдүүлүгүн колдогон механизм катары кызмат кылат [6, 3–8-бб.].

Окуучулардын активдүүлүгү менен окуу жетишкендиктеринин ортосунда түз байланыш бар экендиги педагогикалык изилдөөлөрдө далилденген. Активдүү окуучулар материалды терең түшүнүп, алган билимин жаңы кырдаалдарда колдонууга жөндөмдүү болушат. Алардын сабакка болгон кызыгуусу туруктуу болуп, окуу мотивациясы жогору деңгээлде сакталат. Бул өзгөчөлүктөр билим берүүнүн сапатын жогорулатууга түздөн-түз таасир этет.

Ошентип, окуучулардын активдүүлүгү билим берүү процессинин ажырагыс жана негизги компоненти болуп саналат. Ал окуучунун ички мотивациясы, ой жүгүртүүсү жана практикалык иш-аракеттери аркылуу көрүнүп, окутуунун натыйжалуулугун аныктайт. Физика сабагында активдүүлүктү өнүктүрүү жана колдоо критериялык баалоо менен тыгыз байланышта болуп, окуучулардын окуу жетишкендиктерин жогорулатууга жана сабакка болгон оң мамилесин калыптандырууга шарт түзөт.

Мындан тышкары, окуучулардын активдүүлүгүн калыптандырууда мугалимдин педагогикалык позициясы жана сабакты уюштуруу стили маанилүү роль ойнойт. Эгер мугалим окуучунун пикирин угуп, суроолоруна маани берип, катаны табигый окуу процесси катары кабыл алса, окуучу өзүн эркин сезип, сабакка активдүү катыша баштайт. Мындай жагымдуу психологиялык чөйрөдө окуучунун ички ишенимин бекемдеп, билим алууга болгон кызыгуусун арттыруу мүмкүн болот.

Активдүүлүккө багытталган окутууда окуучунун жигердүү катышуусу гана эмес, анын жоопкерчилиги да жогорулайт. Окуучу тапшырманы аткарууда өз аракетинин натыйжасын көрүп, өзүнө коюлган талаптарды түшүнө баштайт. Бул өз алдынча иштөөгө, убакытты туура пайдаланууга жана тапшырмаларды сапаттуу аткарууга үйрөтөт. Өзгөчө физика сабагында мындай көндүмдөр эксперимент жүргүзүүдө, эсептөөлөрдү так аткарууда жана жыйынтык чыгарууда маанилүү орунду ээлейт.

Окуучулардын активдүүлүгү класстагы кызматташтык маданиятын да өнүктүрөт. Топтук жана жуптук иштерде окуучулар бири-бири менен пикир алмашып, өз оюн негиздеп айтууга, башкалардын көз карашын угууга үйрөнүшөт. Бул процесс коммуникациялык көндүмдөрдү гана эмес, өз ара жоопкерчиликти жана сый-урматты калыптандырат. Активдүү катышкан окуучу өзүн класстын толук кандуу мүчөсү катары сезип, окуу процессине болгон таандыктык сезими күчөйт.

Физика сабагында активдүүлүктүн жогору болушу окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттырып, татаал темаларды өздөштүрүүнү жеңилдетет. Маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмаларды сунуштоо, эксперименттин жыйынтыгын талкуулоо жана алынган натыйжаларды турмуш менен байланыштырууга аракет кылуу окуучунун ой жүгүртүүсүн тереңдетет.

Физика сабагында окуучулардын кызыгуусун жана активдүүлүгүн жогорулатуу мугалимдин негизги педагогикалык милдеттеринин бири болуп саналат. Себеби физика предмети теориялык түшүнүктөр менен катар практикалык иш-аракеттерди да камтыйт. Эгер окуучу сабакта активдүү катышса, ал физикалык мыйзамдарды жана түшүнүктөрдү тереңирээк өздөштүрө алат. Ошондуктан сабакта окуучулардын кызыгуусун ойготкон жана аларды активдүү иш-аракетке тарткан окутуу ыкмаларын колдонуу өзгөчө мааниге ээ.

Физика сабагында окуучулардын кызыгуусун жогорулатуу үчүн төмөнкү педагогикалык ыкмалар кеңири колдонулат:

- 1. Проблемалык суроолорду колдонуу.** Сабактын башында же жаңы теманы түшүндүрүүдө мугалим окуучуларга ойлонууга түрткү берген суроолорду берет. Мындай суроолор окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн активдештирип, темага болгон кызыгуусун арттырат. Мисалы, мугалим сабакты «Эмне үчүн асман көк түстө көрүнөт?», «Эмне үчүн учак абада учуп тура алат?» же «Эмне үчүн муз сууда

калкып жүрөт?» деген суроолор менен баштаса, окуучулар теманын маңызын түшүнүүгө кызыгуу менен катыша башташат.

2. Эксперименттик тапшырмаларды колдонуу. Физика предметинин өзгөчөлүгү – эксперимент жүргүзүү мүмкүнчүлүгүндө. Окуучулар өз алдынча же топ менен эксперимент жүргүзгөндө теориялык билимди практика менен байланыштырууга үйрөнүшөт. Мисалы, электр чынжырын чогултуу, жарыктын сынуусун байкоо же магнит талаасын изилдөө сыяктуу эксперименттер окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттырат.

3. Топтук жана жуптук иштер. Сабакта окуучуларды топторго бөлүп иштетүү алардын активдүүлүгүн жогорулатат. Топтук иш учурунда окуучулар бири-бири менен пикир алмашып, маселелерди биргелешип чечүүгө аракет кылышат. Бул алардын коммуникативдик жөндөмдөрүн жана кызматташтык көндүмдөрүн өнүктүрөт. Мисалы, ар бир топко белгилүү бир физикалык маселе же эксперименттик тапшырма берилип, жыйынтыгы класста талкууланышы мүмкүн.

4. Интерактивдүү демонстрациялар. Физикалык кубулуштарды көргөзмө түрүндө көрсөтүү окуучулардын кызыгуусун күчөтөт. Мугалим ар кандай приборлорду, моделдерди же санариптик симуляцияларды колдонуу аркылуу физикалык мыйзамдарды түшүндүрө алат. Мындай демонстрациялар окуучуларга абстракттуу түшүнүктөрдү жеңил кабыл алууга жардам берет.

5. Физикалык оюн элементтерин колдонуу. Сабакка оюн элементтерин киргизүү окуучулардын мотивациясын жогорулатат. Мисалы, физикалык викториналар, интеллектуалдык оюндар же «Ким тез табат?» сыяктуу тапшырмалар окуучуларды активдүү катышууга түрткү берет. Мындай иш-аракеттер сабактагы жагымдуу атмосфераны түзүп, окуучулардын предметке болгон оң мамилесин калыптандырат.

Критериялык баалоо мындай иш-аракеттерди колдоп, окуучунун аракетин баалап, аны мындан ары да активдүү болууга шыктандырат жана бул

ыкмалар педагогикалык жана методикалык адабияттарда кеңири каралып, проблемалык окутуу, ишмердүүлүккө негизделген окутуу жана интерактивдүү методдордун алкагында негизделет [21; 22; 23].

Жыйынтыктап айтканда, окуучулардын активдүүлүгү билим берүү процессинин сапатын аныктоочу негизги шарттардын бири болуп саналат. Ал окуучунун билимди өздөштүрүү деңгээлине гана эмес, анын инсандык өнүгүүсүнө да түздөн-түз таасир этет. Активдүү окуучу сабакта алган билимин практикада колдонууга, өз оюн негиздеп айтууга жана маселелерди өз алдынча чечүүгө жөндөмдүү болуп калыптанат.

Окуучулардын активдүүлүгүн туруктуу өнүктүрүү үчүн мугалим сабакта ар кандай педагогикалык ыкмаларды айкалыштырып колдонушу зарыл. Суроо-жооп, талкуу, проблемалык тапшырмалар жана эксперименттик иштер окуучунун кызыгуусун ойготуп, аны сабакка жигердүү тартат. Бул иш-аракеттер баалоо менен туура айкалышканда гана натыйжалуу болот. Критериялык баалоо окуучунун аракетин байкап, ар бир кадамын баалоого мүмкүнчүлүк бергендиктен, активдүүлүктү колдоочу маанилүү механизм болуп саналат.

Ошондой эле активдүүлүк окуучулардын өз ара мамилесине жана класстагы социалдык климатка таасир этет. Активдүү катышкан окуучулар бири-бирине жардам берип, пикир алмашып, кызматташтыкта иштөөгө үйрөнүшөт. Бул процесс окуучулардын социалдык жана коммуникациялык көндүмдөрүн өнүктүрүп, алардын өзүнө болгон ишенимин бекемдейт. Физика сабагында мындай кызматташтык маселелерди чечүүдө, эксперименттерди аткарууда жана жыйынтыктарды талдоодо өзгөчө маанилүү.

Окуучулардын активдүүлүгү ар кандай деңгээлдерде көрүнөт жана педагогикалык адабияттарда көбүнчө репродуктивдик, продуктивдик жана креативдик деңгээлдер катары каралат.

Репродуктивдик деңгээл окуу материалын үлгүгө жана көрсөтмөгө ылайык өздөштүрүү менен мүнөздөлөт. Бул деңгээлде окуучу негизинен даяр билимди кабыл алып, аны кайра айтып берүү, кайталоо жана алгоритм боюнча

иш аткаруу менен чектелет. Билимди колдонуу көбүнчө окшош кырдаалдарда ишке ашат.

Продуктивдик деңгээл окуучунун активдүү катышуусу, билимди түшүнүү жана жаңы кырдаалдарда колдонуу жөндөмү менен айырмаланат. Бул деңгээлде окуучу суроолорду берип, өз алдынча иш жүргүзүп, билимди жаңы контексттерге өткөрө алат. Окуучунун ишмердүүлүгү аң-сезимдүү мүнөзгө ээ болуп, туруктуу өнүгүү байкалат.

Креативдик деңгээл окуучунун чыгармачыл ой жүгүртүүсү, сынчыл анализ жүргүзүүсү жана жаңы чечимдерди сунуштай билүүсү менен мүнөздөлөт. Бул деңгээлде окуучу көйгөйлөрдү өз алдынча чечип, ар кандай ыкмаларды колдонуп, кызматташтыкта иш алып барат. Мындай ишмердүүлүк окуучунун компетенттүүлүгүн терең өнүктүрүүгө багытталат [24].

Критериялык баалоодо колдонулган деңгээлдер рубрикалар менен түздөн-түз байланышта каралат. Себеби рубрика окуучунун окуу жетишкендиктерин критерийлер жана деңгээлдер аркылуу баалоого негизделет. Репродуктивдик, продуктивдик жана креативдик деңгээлдер окуучунун билимди өздөштүрүү, колдонуу жана чыгармачылык менен пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам берет.

Репродуктивдик деңгээлде окуучу негизинен даяр маалыматты кабыл алып, аны кайра айтып берүү жана үлгү боюнча тапшырмаларды аткаруу менен мүнөздөлөт. Ошондуктан рубрикаларда бул деңгээл үчүн теориялык материалды билүү, формулаларды колдонуу жана алгоритм боюнча иш жүргүзүү сыяктуу көрсөткүчтөр камтылат.

Продуктивдик деңгээлде окуучу алган билимин жаңы кырдаалдарда колдонуп, маселелерди өз алдынча чечүүгө аракеттенет. Бул деңгээлде маалыматтарды талдоо, салыштыруу жана жыйынтык чыгаруу жөндөмдөрү бааланат. Ал эми креативдик деңгээл окуучунун чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, стандарттуу эмес чечимдерди сунуштай билүүсүн жана өз алдынча изилдөө жүргүзүү жөндөмүн чагылдырат. Рубрикаларда мындай

деңгээл үчүн оригиналдуу идеяларды сунуштоо, аргументтүү талдоо жүргүзүү жана бир нече ыкманы колдонуу сыяктуу критерийлер колдонулат.

Бул деңгээлдер рубрикаларды түзүүнүн негизги бөлүгү болуп эсептелет жана окуучунун компетенттүүлүгүн комплекстүү баалоого мүмкүнчүлүк түзөт.

Демек, окуучулардын активдүүлүгүн өнүктүрүү жана аны критериялык баалоо аркылуу колдоо билим берүү процессинин сапатын жогорулатууга багытталган маанилүү педагогикалык милдет болуп саналат. Бул мамиле окуучулардын окуу жетишкендиктерин гана эмес, алардын инсандык сапаттарын да калыптандырууга өбөлгө түзөт.

1.3.2. Физика сабагында критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүнө тийгизген таасири

Физика сабагы мазмундук жана методикалык өзгөчөлүктөрү менен башка предметтерден айырмаланып, окуучудан жогорку деңгээлдеги активдүүлүктү талап кылат. Бул предметти өздөштүрүүдө теориялык түшүнүктөрдү билүү менен катар, аларды практикада колдонуу, эксперимент жүргүзүү, байкоо жүргүзүү жана алынган жыйынтыктарды талдоо өзгөчө мааниге ээ. Ушул себептен улам физика сабагында баалоо системасы окуучунун пассивдүү билимин эмес, анын ишмердүүлүгүн, аракетин жана ой жүгүртүүсүн эске алган мүнөздө уюштурулушу зарыл. Физика сабагында окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда критериялык баалоону колдонуу өзгөчө мааниге ээ [25, 10–20-бб.]. Анткени, баалоонун бул түрү дал ушул талаптарга жооп берип, окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган натыйжалуу педагогикалык курал катары каралат.

Физика сабагында окуучулардын активдүүлүгү, биринчи кезекте, сабакта коюлган максаттардын жана баалоо критерийлеринин тактыгына байланыштуу. Эгер окуучу лабораториялык ишти, маселени же экспериментти аткарууда кайсы талаптар боюнча бааланаарын так билсе, ал өз аракетин алдын ала пландап, ишке жоопкерчилик менен мамиле кылат. Мындай шартта окуучу жөн гана туура жоопту табууга эмес, процессти туура уюштурууга, жыйынтыкты негиздеп түшүндүрүүгө умтулат. Бул болсо анын сабактагы активдүүлүгүн арттырып, физикалык түшүнүктөрдү терең өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт.

Критериялык баалоо физика сабагында окуучулардын эксперименттик ишмердүүлүгүн активдештирүүдө өзгөчө роль ойнойт. Эксперимент жүргүзүүдө окуучулар кээде ката кетирүүдөн коркуп, пассивдүү позицияны тандап алышы мүмкүн. Критериялык баалоо шартында ката окуу процессинин табигый бөлүгү катары кабыл алынып, аны талдоо жана оңдоо баалоонун маанилүү элементи болуп калат. Мындай мамиле окуучулардын ишенимин

бекемдеп, экспериментке активдүү катышуусуна жана өз алдынча изденүүсүнө шарт түзөт.

Физика сабагында маселелерди чыгаруу да окуучулардын активдүүлүгүн талап кылган иш-аракеттердин бири болуп саналат. Маселени чыгарууда бир нече ыкманы колдонуу, чечүүнүн жолун түшүндүрүп берүү жана жыйынтыкты негиздөө окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Критериялык баалоо бул процессти колдоп, окуучунун ар бир аракетин – формуланы тандоосун, эсептөөлөрдүн тактыгын, жыйынтыкты түшүндүрүүсүн – баалоого мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада окуучу маселени механикалык түрдө чечпестен, анын маңызын түшүнүүгө аракет кылат.

Критериялык баалоонун физика сабагындагы дагы бир маанилүү таасири – окуучулардын сабакка болгон мотивациясынын жогорулашы. Баалоо критерийлеринин ачык-айкын болушу окуучуларды сабакта активдүү болууга, суроолорду берүүгө жана өз оюн айтууга түрткү берет. Окуучу өз аракетинин бааланарын сезгенде, ал сабакка болгон жоопкерчилигин жогорулатып, физика предметине болгон кызыгуусун арттырат. Бул өзгөчөлүк өзгөчө орто жана жогорку класстарда маанилүү болуп саналат.

Физика сабагында топтук жана жуптук иштерди уюштурууда да критериялык баалоо окуучулардын активдүүлүгүнө оң таасир тийгизет. Топ ичинде эксперимент жүргүзүү, натыйжаларды талкуулоо жана жыйынтык чыгаруу окуучулардын кызматташтык жөндөмдөрүн өнүктүрөт. Баалоо критерийлеринин болушу ар бир окуучунун салымын эске алууга мүмкүнчүлүк берип, пассивдүү катышуунун алдын алат. Мындай шартта окуучулар өз ара пикир алмашып, биргелешип иштөөгө активдүү катышышат.

Изилдөөдө компетенттүүлүккө багытталган мамиле менен катар төмөнкү педагогикалык багыттар да эске алынды:

Ишмердүүлүк мамилеси окутуу процессин окуучунун активдүү иш-аракеттери аркылуу уюштурууну талап кылат. Бул мамилеге ылайык, билим берүү процесси окуучунун практикалык аракеттери менен тыгыз байланышта болушу керек. Мындай шартта окуучу жаңы билимди даяр түрдө албайт, аны

өз ишмердүүлүгүнүн натыйжасында өздөштүрөт. Эксперимент учурунда бул мамиле жуптук жана топтук иштерди, ошондой эле эксперименттик тапшырмаларды колдонуу аркылуу ишке ашырылды.

Конструктивисттик окутуу концепциясы билимдин окуучу тарабынан активдүү курулушун (конструкцияланышын) карайт [28, 15-б.; 29, 20-б.]. Бул концепциянын негиздөөчүлөрүнүн катарына Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Ж. Брунер, Д. Дьюи, Э. Фон Глазерсфельд жана Л. Колберг сыяктуу окумуштуулар кирет. Алардын эмгектеринде окуучу билимди даяр түрүндө кабыл алуучу эмес, өзүнүн тажрыйбасына, мурунку билимдерине жана социалдык өз ара аракеттенүүсүнө таянып өз алдынча түзүүчү активдүү субъект катары каралат [29, 20-б.]. Мындай мамилеге ылайык, окутуу процесси окуучунун ой жүгүртүүсүн, изилдөөчүлүк жөндөмүн жана өз алдынча билим алуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталат.

Окуучуга багытталган билим берүү принциби ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алууга негизделет [30, 15-б.]. Бул концепциянын өнүгүшүнө К. Роджерс, А. Маслоу, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже жана Ж. Дьюи сыяктуу окумуштуулар олуттуу салым кошкон. Алардын эмгектеринде окуучу билим берүү процессинин борборунда турган активдүү субъект катары каралып, анын жеке тажрыйбасына, кызыгуусуна жана ички мотивациясына өзгөчө көңүл бурулат. Мындай мамиле окутуу процессин жекелештирүүгө, окуучунун өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жана окууга болгон аң-сезимдүү мамилесин калыптандырууга багытталат.

Жогоруда белгиленген педагогикалык багыттар баалоо процессин жаңыча кароого шарт түзөт. Салттуу баалоодон айырмаланып, критериялык баалоо окуучунун билим деңгээлин гана эмес, анын окуу процессиндеги аракетин, активдүүлүгүн жана прогрессин да эске алат. Мындай мамиле окуучунун окууга болгон кызыгуусун арттырып, анын өз алдынча иштөө жөндөмдөрүнүн калыптанышына өбөлгө түзөт.

Ошентип, изилдөөнүн методологиялык негиздери окуу процессин окуучуга багытталган, активдүү жана натыйжалуу уюштурууга мүмкүнчүлүк берген заманбап педагогикалык концепциялардын жыйындысынан турат. Бул негиздер эксперименттик иштин мазмунун аныктап, анын жыйынтыктарынын ишенимдүүлүгүн камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт.

Ошондой эле критериялык баалоо физика сабагында окуучулардын өзүн баалоо жана рефлексия жүргүзүү көндүмдөрүн калыптандырууга жардам берет. Сабактын же лабораториялык иштин аягында окуучу өз ишин белгиленген критерийлерге салыштырып, кайсы жагынан ийгиликке жетишкенин жана кайсы жактарын жакшыртуу керек экенин аныктай алат. [26, 15–25-б.]. Бул процессте окуучу өз окуу ишмердүүлүгүнө сын көз караш менен мамиле кылууга үйрөнүп, кийинки сабактарда активдүүлүгүн жогорулатууга умтулат.

Мындан улам, физика сабагында критериялык баалоо окуучулардын активдүүлүгүнө комплекстүү таасир тийгизип, алардын эксперименттик, логикалык жана коммуникативдик ишмердүүлүгүн өнүктүрөт. Бул баалоо системасы окуучунун билимин гана эмес, анын аракетин, ойлонуу процессин жана өз алдынча иштөө жөндөмүн эске алып, физика сабагын натыйжалуу жана кызыктуу уюштурууга шарт түзөт.

Мындан тышкары, критериялык баалоо физика сабагында окуучулардын жоопкерчилигин калыптандырууда да маанилүү роль ойнойт. Ар бир тапшырманын критерийлеринин так белгилениши окуучуга өз ишинин натыйжасын алдын ала болжолдоого жана сапаттуу аткарууга умтулууга жардам берет. Окуучу өз аракетинин бааланын так билгенде, лабораториялык ишке же маселени чыгарууга олуттуу мамиле жасап, сабакта пассивдүү байкоочу болбой, активдүү катышуучу катары иш алып барат.

Критериялык баалоо физика сабагында мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара ишенимди бекемдөөгө да өбөлгө түзөт. Баалоо талаптарынын ачык-айкын болушу мугалимдин чечимдерин түшүнүктүү кылып, окуучулардын баага болгон нааразычылыгын азайтат. Бул жагдай класста

жагымдуу психологиялык чөйрөнүн түзүлүшүнө шарт түзүп, окуучулардын суроо берүүдөн жана өз оюн айтуудан тартынбоосуна мүмкүнчүлүк берет.

Физика сабагындагы критериялык баалоо окуучулардын предметке болгон узак мөөнөттүү кызыгуусун сактоого да жардам берет. Окуучу ар бир сабакта өзүнүн прогрессин байкап, мурунку жетишкендиктери менен азыркы деңгээлин салыштыра алат. Бул өзүн-өзү баалоо жана өзүн-өзү жөнгө салуу көндүмдөрүнүн калыптанышына шарт түзүп, физиканы өздөштүрүүнү үзгүлтүксүз процесс катары кабыл алууга үйрөтөт. Мындай мамиле окуучунун билимге болгон туруктуу мотивациясын камсыз кылат.

Ошондой эле критериялык баалоо физика сабагында дифференцияланган окутууну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Ар кандай деңгээлдеги окуучулар үчүн критерийлерди туура пландаштыруу мугалимге ар бир окуучунун мүмкүнчүлүгүн эске алып иштөөгө шарт түзөт. Натыйжада күчтүү окуучулар өз мүмкүнчүлүгүн толук ачса, ал эми кыйынчылыкка туш болгон окуучулар колдоо алып, сабакка активдүү катышуусун уланта алат.

Жыйынтыктап айтканда, физика сабагында критериялык баалоо окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуучу, сабактагы психологиялык чөйрөнү жакшыртуучу жана окуу жетишкендиктерин туруктуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү педагогикалык механизм болуп саналат. Ал физика предметин окутууда окуучунун теориялык билимин практика менен айкалыштырып, активдүү жана аң-сезимдүү билим алууга багытталган окутууну ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.

Бул главанын алкагында критериялык баалоонун педагогикалык-маңыздык өзгөчөлүктөрү теориялык жактан ар тараптуу каралып, анын заманбап билим берүү шартындагы орду жана мааниси аныкталды. Талдоо көрсөткөндөй, критериялык баалоо билимдин жыйынтыгын гана аныктоочу инструмент болбостон, окуу процессин уюштуруунун, жөнгө салуунун жана өнүктүрүүнүн натыйжалуу механизми катары кызмат кылат. Ал окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн, окуу темпин жана прогрессин эске алып, билим берүү процессин гумандуу жана адилеттүү негизде ишке ашырууга шарт түзөт.

Критериялык баалоонун маңызы алдын ала аныкталган, так жана түшүнүктүү критерийлерге таянышында экендиги аныкталды. Мындай мамиле баалоонун субъективдүүлүгүн азайтып, окуучулар үчүн талаптардын ачык-айкын болушун камсыз кылат. Натыйжада окуучу өз ишине жоопкерчилик менен мамиле кылып, билим алууну аң-сезимдүү процесс катары кабыл алат. Бул өзгөчөлүк окуучулардын ички мотивациясынын жогорулашына жана сабактагы активдүүлүгүнүн артылышына өбөлгө түзөт.

Изилдөөнүн жүрүшүндө окуучулардын активдүүлүгү билим берүү процессинин негизги компоненти катары каралып, окуу жетишкендиктери менен түз байланышы негизделди. Активдүү окуучу материалды терең түшүнүп, алган билимин практикада колдонууга жөндөмдүү болот. Физика сабагында бул өзгөчө мааниге ээ, анткени предмет эксперименттик ишмердүүлүктү, логикалык ой-жүгүртүүнү жана себеп-натыйжа байланыштарын аныктоону талап кылат. Критериялык баалоо окуучунун ар бир аракетин баалап, активдүү ишмердүүлүккө тартуунун натыйжалуу куралы катары көрүнөт. [27, 20–30-бб.].

Жаңыланган билим берүү стандарттарынын талаптары баалоо системасына жаңы мазмун берип, аны компетенттүүлүккө багытталган окутуунун негизги элементи катары кароону шарттайт. Стандарттарда белгиленген күтүлүүчү натыйжаларга жетүү үчүн баалоо окуучунун билимин гана эмес, анын иш-аракеттерин, ой жүгүртүүсүн жана өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмүн камтышы зарыл экендиги аныкталды. Бул талаптар критериялык баалоонун актуалдуулугун арттырып, аны билим берүү практикасында кеңири колдонууга негиз түзөт.

Физика сабагында критериялык баалоонун колдонулушу окуучулардын активдүүлүгүнө комплекстүү таасир тийгизери белгиленди. Лабораториялык иштерди, эксперименттерди жана маселелерди чыгарууну критерийлердин негизинде баалоо окуучунун жоопкерчилигин жогорулатып, сабакка болгон кызыгуусун арттырат. Ошондой эле окуучуларда өзүн-өзү баалоо жана рефлекс-

сия жүргүзүү көндүмдөрү калыптанып, бул алардын өз алдынча билим алуусуна шарт түзөт.

Жыйынтыктап айтканда, I бөлүмдө жүргүзүлгөн теориялык талдоо критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда, алардын окуу жетишкендиктерин туруктуу өнүктүрүүдө жана билим берүү процессинин сапатын арттырууда маанилүү педагогикалык механизм экендигин тастыктады. Изилдөөнүн жүрүшүндө критериялык баалоонун маңызы алдын ала аныкталган, так жана түшүнүктүү критерийлерге негизделери, бул өз кезегинде баалоонун объективдүүлүгүн жана адилеттүүлүгүн камсыз кылаары белгиленди. Мындай мамиле окуучуларга өз ишмердүүлүгүн аң-сезимдүү пландаштырууга, өз жетишкендиктерин баалоого жана кемчиликтерин өз алдынча оңдоого мүмкүндүк берет.

Ошондой эле критериялык баалоо окуучулардын ички мотивациясын күчөтүп, алардын сабакка болгон кызыгуусун арттыраары, өз алдынча ой жүгүртүү, талдоо жүргүзүү жана практикалык ишмердүүлүккө активдүү катышуу жөндөмдөрүн өнүктүрөөрү аныкталды. Айрыкча физика сабагында бул баалоо системасы теориялык билим менен практикалык иш-аракеттердин ортосундагы байланышты бекемдеп, окуучулардын эксперименттик жана логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шарт түзөт.

Критериялык баалоо мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жакшыртып, сабакта ачык жана колдоочу психологиялык чөйрөнү түзүүгө өбөлгө болору белгиленди. Баалоо критерийлеринин так болушу окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатып, алардын өзүн-өзү баалоо жана рефлексия жүргүзүү көндүмдөрүнүн калыптанышына оң таасирин тийгизет.

Алынган теориялык жыйынтыктар критериялык баалоонун билим берүү процессинде комплекстүү жана натыйжалуу система экендигин көрсөтүп, окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатууда маанилүү орунду ээлээрин далилдеди. Бул жыйынтыктар II бөлүмдө берилүүчү тажрыйба-эксперименттик ишти уюштурууга жана жүргүзүүгө ишенимдүү теориялык жана методикалык негиз болуп кызмат кылат.

II БӨЛҮМ. ФИЗИКА САБАГЫНДА КРИТЕРИЯЛЫК БААЛООНУ КОЛДОНУУ ЭКСПЕРИМЕНТТИК ТАЖРЫЙБА

2.1. Эксперименттик изилдөөнүн тажрыйбасын уюштуруу

Бул *изилдөөнүн негизги максаты* физика сабагында критериялык баалоону колдонуу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн эксперименталдык негизде аныктоо болуп саналат [9, 17–22-бб.]. Изилдөө теориялык жактан негизделген жоболорду мектеп практикасынын шартында текшерүүгө багытталып, окутуу процесси табигый педагогикалык чөйрөдө жүргүзүлдү [27, 12–18-бб.]. Бул өз кезегинде алынган жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылып, алардын практикалык маанисин жогорулатат.

Изилдөөнүн максаты – I бөлүмдө теориялык жактан негизделген жоболорду практикалык жактан текшерүү, тактап айтканда, физика сабагында критериялык баалоону колдонуу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн эксперименттик негизде аныктоо болуп саналат.

Изилдөөнүн милдеттери:

- окуучулардын баштапкы билим деңгээлин жана активдүүлүгүн аныктоо;
- критериялык баалоону колдонуу аркылуу окутуу процессин уюштуруу;
- эксперименттин жыйынтыктарын талдоо жана салыштыруу;
- алынган жыйынтыктардын негизинде корутунду чыгаруу.

Изилдөө иши Аламүдүн районуна караштуу Октябрь айылындагы “Аманат” Октябрь жалпы билим берүүчү мектебинин 7 – классынын базасында жүргүзүлдү. Экспериментке жалпысынан 21 окуучу катышты. Класстын тандалышы кокусунан эмес, анткени бул класста окуучулардын билим деңгээли жана активдүүлүгү ар түрдүү болуп, изилдөөнүн максатына ылайык келди. Алдын ала жүргүзүлгөн байкоолор көрсөткөндөй, окуучулардын бир

бөлүгү сабакта активдүү катышса, көпчүлүгү пассивдүү бойдон калып, өз оюн айтуудан жана жооп берүүдөн тартынгандыгы байкалган.

Изилдөөдө контролдук класс колдонулган жок. Эксперимент «бир топ – баштапкы жана акыркы деңгээлди салыштыруу» модели боюнча уюштурулду. Бул моделдин өзгөчөлүгү – бир эле топ менен иш жүргүзүлүп, окуучулардын баштапкы жана акыркы көрсөткүчтөрү салыштырылат. Мындай ыкма окуучулардын өнүгүү динамикасын так аныктоого мүмкүндүк берет.

Эксперименттин жалпы структурасы төмөнкү этаптарды камтыды:

1. Даярдык жана диагностикалык этап;
2. Калыптандыруучу этап;
3. Контролдук-диагностикалык этап;
4. Жыйынтыктоочу аналитикалык этап.

Изилдөө ишти жүргүзүүдө коюлган максатка жетүү үчүн бир нече илимий-педагогикалык методдор комплекстүү түрдө колдонулду. Бул методдор бири-бирин толуктап, алынган маалыматтардын тактыгын жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылды. Ар бир метод белгилүү бир милдетти аткаруу үчүн тандалып алынып, изилдөөнүн ар кандай этаптарында колдонулду.

Изилдөө процессинде колдонулган негизги методдор (куралдар) төмөнкүлөр болду:

Педагогикалык байкоо методу окуучулардын сабактагы жүрүм - турумун, активдүүлүгүн жана окуу процессине катышуусун түздөн-түз изилдөөгө мүмкүндүк берген негизги методдордун бири болуп саналат. Бул метод аркылуу окуучулардын табигый шарттагы ишмердүүлүгү байкалат [31, 200–205-бб.].

Байкоо жүргүзүүдө төмөнкү көрсөткүчтөргө өзгөчө көңүл бурулду:

- окуучулардын суроо берүүсү;
- мугалимдин суроолоруна жооп берүүсү;
- топтук жана жуптук иштерге катышуусу;
- эксперименттик тапшырмаларды аткаруусу;
- өз оюн эркин билдирүүсү;

– сабактагы жалпы активдүүлүк деңгээли.

Бул маалыматтар атайын байкоо баракчаларына катталып, ар бир сабак боюнча жыйынтыкталып турду. Натыйжада окуучулардын активдүүлүгүнүн динамикасын байкоого мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Тестирлөө методу окуучулардын билим деңгээлин сандык түрдө аныктоо үчүн колдонулган маанилүү метод болуп саналат [32, 15–20-бб.]. Бул метод объективдүүлүгү менен айырмаланып, окуучулардын билим сапатын так баалоого мүмкүндүк берет.

Тесттик тапшырмалар төмөнкү деңгээлдерди камтыды:

I бөлүк. Билим деңгээли(теорияны билүү);

II бөлүк. Түшүнүү деңгээли (түшүндүрүп берүү;

III бөлүк. Колдонуу деңгээли (маселе чыгаруу).

Тесттик тапшырмалардын жыйынтыгын баалоодо 18 баллдык шкала колдонулду. Бул шкала тесттин жалпы баллдык чеги менен аныкталып, билим деңгээлин үч категорияга бөлүү максатында тандалды: төмөн, орточо жана жогору деңгээл.

0–6 балл – төмөн деңгээл (максималдуу баллдын 0–33% аралыгы). Бул деңгээлде окуучу негизги түшүнүктөрдү толук өздөштүрө элек жана билимди колдонууда кыйынчылыктарга дуушар болот.

7–12 балл – орточо деңгээл (34–66%). Бул деңгээлде окуучу негизги түшүнүктөрдү жарым-жартылай өздөштүрүп, жөнөкөй тапшырмаларды аткара алат, бирок билимди терең колдонууда кыйынчылыктар бар.

13–18 балл – жогору деңгээл (67–100%). Бул деңгээлде окуучу материалды жакшы өздөштүрүп, алган билимди практикалык кырдаалдарда туура колдоно алат.

Мындай бөлүштүрүү билим деңгээлдерин интерпретациялоодо кеңири колдонулган пайыздык мамилеге (үч деңгээлдүү баалоо системасына) негизделип, окуучулардын жетишкендиктерин объективдүү жана түшүнүктүү баалоого мүмкүндүк берет [23, 10–15-бб.].

Тесттер эксперименттин башында жана аягында жүргүзүлүп, алынган жыйынтыктар салыштырылды. Бул окуучулардын билим деңгээлиндеги өзгөрүүлөрдү так аныктоого шарт түздү.

Сурамжылоо куралы (Тиркеме А) окуучулардын сабакка болгон мамилесин, кызыгуусун жана мотивациясын аныктоо максатында колдонулду [33, 15–20-бб.]. Бул курал окуучулардын ички абалын жана субъективдүү көз карашын изилдөөгө мүмкүндүк берет.

Бул изилдөөдө окуучулардын мотивациясын жана активдүүлүгүн баалоо үчүн 60 баллдык шкала колдонулду. Жалпы баллдык көрсөткүч үч деңгээлге бөлүндү: төмөн, орточо жана жогору. Мындай бөлүштүрүү педагогикалык баалоо практикасында кеңири колдонулган ыкма болуп, окуучулардын жетишкендик деңгээлин салыштырмалуу так аныктоого мүмкүндүк берет [34, 20–30-бб.].

12–30 балл төмөн деңгээл катары белгиленди, анткени бул аралыкта окуучунун сабакка катышуусу жана мотивациясы жетишсиз экендиги байкалат. 31–45 балл орточо деңгээлди түзөт, бул окуучунун активдүүлүгү туруксуз, бирок кээ бир учурларда жетиштүү экенин көрсөтөт. Ал эми 46–60 балл жогору деңгээл катары каралып, окуучунун сабакка активдүү катышуусун жана туруктуу мотивациясын чагылдырат.

Мындай шкала изилдөөнүн жыйынтыктарын системалуу талдоого жана окуучулардын деңгээлдерин так ажыратууга шарт түзөт.

Анкетанын жыйынтыгы окуучулардын окуу процессине болгон мамилесин талдоого жана эксперименттин таасирин баалоого жардам берди.

Байкоо жүргүзүү куралы (Тиркеме Б) окуучулардын сабак учурундагы реалдуу активдүүлүгүн, жүрүм-турумун жана окуу ишмердүүлүгүн түздөн-түз изилдөөгө мүмкүндүк берген маанилүү инструмент болуп эсептелет [35, 5–10-бб.]. Бул курал аркылуу окуучулардын сабакка катышуу деңгээли, кызыгуусу жана практикалык иш-аракеттери системалуу түрдө катталат.

Окуучулардын активдүүлүгүн аныктоо мугалим үчүн иштелип чыккан байкоо баракчасынын негизинде жүргүзүлдү (2.3-таблица). Байкоо баракчасында окуучулардын сабактагы активдүүлүгүн чагылдырган негизги көрсөткүчтөр камтылган.

Баалоо сандык ыкмада жүргүзүлдү: ар бир көрсөткүч боюнча окуучунун активдүүлүгү белгиленип, ар бир активдүү аракет 1 балл катары эсептелди. Жыйынтыгында топтолгон баллдардын негизинде окуучулардын жалпы активдүүлүк деңгээли аныкталды.

Байкоонун жыйынтыктарынын негизинде окуучулар активдүүлүк деңгээлине жараша төмөнкүдөй топторго бөлүндү:

1. **төмөн деңгээл** – окуучунун активдүүлүгү жетишсиз, сабакка катышуусу пассивдүү;
2. **орточо деңгээл** – окуучу айрым учурларда активдүү катышат;
3. **жогору деңгээл** – окуучу сабактын бардык этаптарында активдүү катышат.

Байкоо изилдөөнүн жүрүшүндө үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, алынган маалыматтар системалаштырылып талданды. Изилдөөнүн башындагы жана аягындагы байкоо жыйынтыктарын салыштыруу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүндөгү өзгөрүүлөр аныкталды.

Салыштырма талдоо куралы эксперименттин натыйжалуулугун аныктоодо негизги ролду аткарды [36, 15–25-бб.]. Салыштырма талдоо аркылуу баштапкы жана акыркы этаптардагы көрсөткүчтөр салыштырылды.

Салыштыруу төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлдү:

1. билим деңгээли;
2. активдүүлүк;
3. мотивация;
4. өзүн-өзү баалоо деңгээли.

Бул метод изилдөөнүн жыйынтыктарын объективдүү баалоого жана өзгөрүүлөрдү сандык жана сапаттык жактан аныктоого мүмкүндүк берди.

Педагогикалык эксперимент методу изилдөөнүн негизги методу болуп саналат. Бул метод критериялык баалоону реалдуу окутуу процессинде колдонууга жана анын натыйжалуулугун текшерүүгө мүмкүндүк берди. [37, 153–159-бб.]

Эксперименттин өзгөчөлүктөрү:

1. табигый шартта жүргүзүлдү;
2. бир класстын негизинде ишке ашырылды;
3. алдын ала пландалган методика колдонулду;
4. этап-этабы менен жүргүзүлдү;
5. жыйынтыктар системалуу түрдө катталды.

Эксперимент учурунда окутуу процессине атайын өзгөртүүлөр киргизилип, критериялык баалоо ар бир сабакта колдонулду.

Изилдөөдө колдонулган методдор максатка ылайык тандалып алынып, системалуу түрдө колдонулду. Бул методдордун айкалышы изилдөөнүн комплекстүүлүгүн камсыз кылып, окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин ар тараптуу изилдөөгө мүмкүндүк берип, эксперименттин жыйынтыктарын объективдүү баалоого шарт түздү.

Изилдөө ишинин калыптандыруучу этабында сабактардын темалары тиркемеде берилди (Тиркеме В)

Бул темалар окуучулардын теориялык жана практикалык көндүмдөрүн бирдей өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле бул темалар календардык-тематикалык пландын (КТП) негизинде тандалып алынып, 2026-жылдын 27-январынан, ушул эле жылдын 24-мартына чейинки окуу мезгилинде өткөрүлгөн сабактарга толук дал келет. Башкача айтканда, эксперимент атайын жасалма шартта эмес, окуу процессинин табигый жүрүшүндө, планда каралган темалардын алкагында жүргүзүлдү.

Мындай ыкма изилдөөнүн практикалык маанисин жогорулатып, алынган жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылат. Анткени эксперимент реалдуу окутуу шартында өткөрүлүп, окуучулардын күнүмдүк окуу ишмердүүлүгү менен тыгыз байланышта болду. Мындан тышкары,

темалардын мазмуну теориялык түшүнүктөрдү өздөштүрүү менен катар, аларды практикалык мисалдарда жана тапшырмаларда колдонууга мүмкүнчүлүк берди.

Эксперимент учурунда сабактар бирдей структурада өткөрүлдү. Бул структура окуучулардын ишмердүүлүгүн системалуу уюштурууга жардам берди (2.5-таблица).

Экспериментте окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн ар тараптуу баалоо максатында бир нече негизги критерийлер колдонулду. Бул критерийлер окуучулардын билим деңгээлин гана эмес, алардын сабактагы активдүүлүгүн, ой жүгүртүүсүн жана өз алдынча иштөө жөндөмдөрүн да камтууга багытталды.

2.4-таблица. Сабактын жүрүшүнүн уюштурулушу.

Сабактын башында	Сабактын жүрүшүндө	Сабактын аягында
- окуу максаты так коюлат; - критерийлер түшүндүрүлөт; - окуучуларга талаптар айтылат.	- жуптук иштер; - топтук иштер; - эксперименттер; - талкуу; - суроо-жооп.	- рефлексия; - өзүн-өзү баалоо; - жыйынтык чыгаруу.

Колдонулган негизги критерийлер төмөнкүлөр болуп саналат:

1. Түшүнүү (теориялык деңгээл). Окуучу:

- физикалык түшүнүктөрдү (энергия, электр тогу, заряд ж.б.) туура атайт;
- закондордун маңызын түшүндүрөт;
- себеп–натыйжа байланыштарын көрсөтөт.

2. Колдонуу (практикалык ишмердүүлүк). Окуучу:

- формулаларды туура колдонот;
- жөнөкөй маселе чыгарат;
- эксперименттик тапшырманы көрсөтмөгө ылайык аткарат;
- алынган натыйжаны түшүндүрөт.

3. Коммуникация (оозеки жана жазуу жүзүндө билдирүү). Окуучу:

- өз оюн так жана түшүнүктүү айтат;

- физикалык терминдерди туура колдонот;
- суроолорго логикалык жооп берет;
- топто пикир алмашууга катышат.

4. Активдүүлүк (окуучунун позициясы). Окуучу:

- сабакта суроо берет;
- талкууга катышат;
- экспериментке аралашат;
- тапшырмаларды өз ыктыяры менен аткарат.

5. Рефлексия жана өзүн-өзү баалоо. Окуучу:

- сабакта эмне үйрөнгөнүн айта алат;
- өз ишин критерийлер боюнча баалайт;
- катасын көрүп, аны оңдоого аракет кылат.

Аталган критерийлер окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык жөнөкөйлөштүрүлүп, ар бир сабакта окуучуларга алдын ала түшүндүрүлүп берилди. Бул окуучуларга өз ишмердүүлүгүн аң-сезимдүү уюштурууга жана белгиленген талаптарга жетүүгө багыт берди.

Баалоо процессинде жогорудагы критерийлерге ылайык төмөндөгүдөй рубрикалар жана дескрипторлор колдонулду жана ар бир окуучунун ишмердүүлүгү системалуу түрдө бааланып турду [38, 10–20-бб.].

Ар бир рубрика 3 деңгээлде берилет [39, 5–10-бб.]:

1. Репродуктивдик (төмөн) – баштапкы аткаруу;
2. Продуктивдик (орточо) – талапка жооп берген аткаруу;
3. Креативдик (жогору) – терең, өз алдынча, сапаттуу аткаруу.

Бул деңгээлдердин мазмундук аныктамалары I бөлүмдө кеңири каралган.

1. «Маселе чыгаруу» үчүн рубрика

Баалоо критерийи:

1. берилген шартты түшүнөт;
2. туура формуланы тандайт;
3. эсептөөнү туура жүргүзөт;
4. жыйынтыкты түшүндүрөт.

2.5-таблица. Маселе чыгаруу ишмердүүлүгүн баалоо критерийлери жана дескрипторлору.

Деңгээл	Дескрипторлор
Репродуктивдик	– Маселенин шартын толук түшүнбөйт; – Формуланы мугалимдин жардамы менен тандайт; – Эсептөөлөрдө ката кетирет; – Жообун түшүндүрүүдө кыйналат.
Продуктивдик	– Маселенин шартын түшүнөт; – Туура формуланы тандайт; – Эсептөөлөрдү негизинен туура жүргүзөт; – Жообун кыскача түшүндүрөт.
Креативдик	– Маселенин маңызын толук түшүнөт; – Формулаларды өз алдынча туура колдонот; – Эсептөөлөр так жана логикалуу; – Жообун негиздеп, физикалык маанисин түшүндүрөт.

2. «Эксперименттик тапшырма» үчүн рубрика

Баалоо критерийи:

1. куралдарды туура колдонот;
2. көрсөтмөгө ылайык иш жүргүзөт;
3. байкоо жүргүзөт;
4. жыйынтык чыгарат.

2.6-таблица. Эксперименттик тапшырмалардын баалоо критерийлери жана дескрипторлору.

Деңгээл	Дескрипторлор
Репродуктивдик	– Экспериментти мугалимдин жардамы менен аткарат; – Куралдарды ишенимсиз колдонот; – Байкоо жүргүзүүдө пассивдүү; – Жыйынтыкты өз алдынча чыгара албайт.

Продуктивдик	– Экспериментти көрсөтмөгө ылайык аткарат; – Куралдарды туура колдонот; – Байкоолорду белгилейт; – Жыйынтыкты мугалимдин багыттоосу менен чыгарат.
Креативдик	– Экспериментти өз алдынча уюштурат; – Коопсуздук эрежелерин сактайт; – Натыйжаларды талдайт; – Себеп–натыйжа байланышын көрсөтүп, так жыйынтык чыгарат.

3. «Топтук иш» үчүн рубрика

Баалоо критерийи:

1. топ менен кызматташат;
2. өз салымын кошот;
3. башкаларды угат;
4. тапшырманын аткарылышына жоопкерчилик алат

2.7-таблица. Топтук тапшырмалардын баалоо критерийлери жана дескрипторлору.

Деңгээл	Дескрипторлор
Репродуктивдик	– Топтук ишке пассивдүү катышат; – Тапшырманы аткарууда жардамга муктаж; – Башкалардын оюн сейрек угат.
Продуктивдик	– Топтук ишке катышат; – Өзүнө берилген ролду аткарат; – Башкалар менен кызматташат.
Креативдик	– Топту уюштурууга демилге көтөрөт; – Идея сунуштайт; – Башкалардын оюн сыйлайт; – Жыйынтыкка жетүүгө активдүү салым кошот.

4. «Оозеки жооп» үчүн рубрика

Баалоо критерийи:

1. теманы түшүнүп түшүндүрөт;
2. физикалык терминдерди колдонот;
3. жоопту логикалык берет

2.8-таблица. Оозеки жооптордун баалоо критерийлери жана дескрипторлору.

Деңгээл	Дескрипторлор
Репродуктивдик	– Жооп үзүндү-үзүндү; – Терминдерди так колдонбойт; – Ой жүгүртүүдө ырааттуулук жок.
Продуктивдик	– Жооп негизинен туура; – Терминдерди колдонот; – Логикасы жарым-жартылай сакталган.
Креативдик	– Жооп толук жана так; – Терминдерди туура жана орду менен колдонот; – Ой жүгүртүүсү логикалуу; – Мисалдар менен бекемдейт.

Бул өз кезегинде баалоонун объективдүүлүгүн жана ачык-айкындуулугун камсыз кылды.

Жыйынтыгында, бул критерийлер окуучунун окуу ишмердүүлүгүн комплекстүү баалоого мүмкүндүк берип, анын билим деңгээлин гана эмес, окуу процессиндеги активдүүлүгүн жана өнүгүүсүн да чагылдырды.

Формативдик баалоо сабактын жүрүшүндө үзгүлтүксүз жүргүзүлдү. Мугалим окуучулардын ишине дароо баа берип, алардын жетишкендиктерин белгилеп, кемчиликтерин көрсөтүп турду.

Формативдик баалоонун артыкчылыктары:

- каталарды дароо оңдоо;
- мотивацияны жогорулатуу;
- окуу процессин жакшыртуу;
- окуучунун ишенимин арттыруу.

Окуучулардын өзүн-өзү баалоосу эксперименттин маанилүү бөлүгү болду. Сабактын аягында окуучулар:

- өз ишин талдашты;
- жетишкендиктерин баалашты;
- кыйынчылыктарын аныкташты.

Бул алардын жоопкерчилигин жана аң-сезимдүүлүгүн жогорулатууга жардам берди.

Эксперимент учурунда төмөнкү кыйынчылыктар кездешти:

- пассивдүүлүк;
- түшүнбөстүк;
- убакыт жетишсиздиги;
- өзүн-өзү баалоонун жоктугу.

Бул көйгөйлөр төмөнкү жолдор менен чечилди:

- жөнөкөй тапшырмалардан баштоо;
- мисалдар менен түшүндүрүү;
- колдоо көрсөтүү;
- методиканы өзгөртүү.

Жүргүзүлгөн изилдөө системалуу жана максаттуу уюштурулуп, изилдөөнүн бардык этаптары бири-бири менен логикалык байланышта ишке ашырылды. Эксперименттин жүрүшүндө колдонулган методдор жана ыкмалар окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн ар тараптуу изилдөөгө мүмкүндүк берип, алынган жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылды.

Калыптандыруучу этапта критериялык баалоону системалуу колдонуу окуучулардын сабактагы активдүүлүгүнүн жогорулашына өбөлгө түздү. Окуучулар сабакка көбүрөөк катышып, суроо берип, талкууга активдүү аралаша баштаганы байкалды. Ошондой эле алар өз ишмердүүлүгүн баалоого жана рефлексия жүргүзүүгө үйрөнө башташты.

Мындан тышкары, эксперименттин жыйынтыктары окуучулардын окуу жетишкендиктеринде да оң өзгөрүүлөр болгондугун көрсөттү. Алар теориялык түшүнүктөрдү жакшыраак өздөштүрүп, аларды практикалык

тапшырмаларда колдонууга жөндөмдүү боло башташты. Бул өз кезегинде критериялык баалоонун билим сапатына тийгизген оң таасирин тастыктайт.

Ошентип, жүргүзүлгөн изилдөө иши критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда жана окуу жетишкендиктерин жакшыртууда натыйжалуу педагогикалык инструмент экендигин көрсөттү. Ал окуу процессин окуучуга багытталган, активдүү жана аң-сезимдүү мүнөзгө өткөрүүгө мүмкүндүк берет.

2.2. Окуучулардын активдүүлүгүнүн жана окуу жетишкендиктеринин баштапкы деңгээлин аныктоо

Изилдөө иштин баштапкы этабында окуучулардын физика сабагындагы активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин аныктоо негизги милдет катары коюлду. Бул этап изилдөөнүн андан кийинки жүрүшүн туура пландаштырууда өзгөчө мааниге ээ, анткени алынган маалыматтар окуучулардын баштапкы деңгээлин объективдүү баалоого, алардын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоого, ошондой эле калыптандыруучу этапта колдонулуучу педагогикалык ыкмаларды туура тандоого мүмкүндүк берет.

Баштапкы диагностика изилдөөнүн негизги таяныч пункту болуп эсептелет [40, 10–15-бб.]. Себеби, дал ушул этапта окуучулардын билим деңгээли гана эмес, алардын сабактагы жүрүм-туруму, окууга болгон мамилеси, мотивациясы жана активдүүлүк деңгээли тууралуу толук маалымат чогултулат. Мындай комплекстүү маалымат изилдөөнүн ишенимдүүлүгүн жогорулатып, кийинки этаптарда алынган жыйынтыктарды туура интерпретациялоого шарт түзөт.

Изилдөө 7 – классынын базасында жүргүзүлүп, ага жалпы 21 окуучу катышты. Класстын курамы жана өзгөчөлүктөрү эксперимент жүргүзүү үчүн ылайыктуу шарт түздү. Окуучулардын билим деңгээлинин ар түрдүүлүгү, сабактагы активдүүлүктүн бирдей эместиги жана мотивациянын ар кандай деңгээлде болушу баштапкы абалды кеңири жана терең изилдөөгө мүмкүндүк берди. Бул өз кезегинде эксперименттин натыйжаларын объективдүү баалоого өбөлгө түзөт.

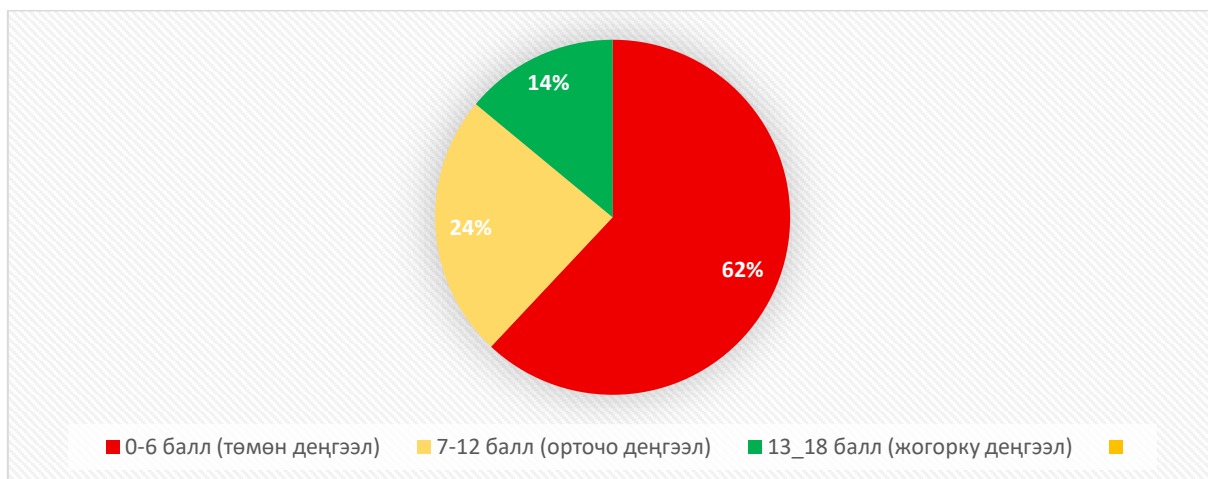
Окуучулардын билим деңгээлин аныктоо үчүн диагностикалык тест жүргүзүлдү. Тест физиканын мурда өтүлгөн темалары боюнча түзүлүп, билим, түшүнүү жана колдонуу деңгээлдерин текшерүүгө багытталды. Алынган жыйынтыктар төмөнкү деңгээлдер боюнча бөлүштүрүлдү [23, 10–15-бб.]:

1. 0–6 балл – төмөн деңгээл
2. 7–12 балл – орточо деңгээл

3. 13–18 балл – жогору деңгээл

Тесттин жыйынтыгы төмөнкү диаграммада көрсөтүлгөн:

1-диаграмма. Окуучулардын билим деңгээлин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн диагностикалык тесттин жыйынтыгы.



Диаграммада көрүнүп тургандай, окуучулардын басымдуу бөлүгү (13 окуучу) төмөн деңгээлде жайгашкан. Бул окуучулардын көпчүлүгүндө физика боюнча базалык билим жетиштүү деңгээлде калыптана элек экендигин көрсөтөт. Орточо деңгээлде 5 окуучу, алар негизги түшүнүктөрдү жарым-жартылай өздөштүргөнү байкалат. Ал эми жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны болгону 3 окуучуну түзүп, бул класста билим деңгээлинин жогорку көрсөткүчү жетишсиз экендигин айгинелейт.

Тесттик тапшырмаларды талдоо учурунда төмөнкү өзгөчөлүктөр аныкталды:

1. окуучулардын көпчүлүгү теориялык түшүнүктөрдү толук өздөштүргөн эмес;
2. формулаларды жатка билген менен, алардын маанисин түшүндүрүүдө кыйынчылыктар бар;
3. эсептик тапшырмаларды аткарууда логикалык каталар кездешет;
4. алынган билимди практикалык кырдаалдарда колдонуу деңгээли төмөн;
5. айрым окуучулар суроолордун мазмунун туура түшүнбөй калышат.

Бул жыйынтыктар окуучулардын билим деңгээли жетиштүү эмес экендигин жана окутуу процессинде алардын активдүүлүгүн жогорулатууга,

ошондой эле билимди аң-сезимдүү өздөштүрүүгө багытталган жаңы педагогикалык ыкмаларды колдонуу зарылдыгын көрсөтөт.

Окуучулардын сабакка болгон мамилесин жана мотивациясын аныктоо үчүн анкеталык сурамжылоо жүргүзүлдү.

2.9-таблица – Мотивация жана активдүүлүк деңгээли

Деңгээл	Окуучулардын саны	Пайыз (%)
Төмөн	10	48%
Орточо	7	33%
Жогору	4	19%
Жалпы	21	100%

Таблицадан көрүнүп тургандай, окуучулардын дээрлик жарымы (48%) төмөн деңгээлдеги мотивацияга ээ. Бул көрсөткүч окуучулардын көпчүлүгүндө физика сабагына болгон кызыгуу жетиштүү деңгээлде калыптанбаганын билдирет. Орточо деңгээлдеги окуучулардын үлүшү 33% түзүп, бул топтогу окуучулар сабакка белгилүү деңгээлде катышкандыгы менен, алардын активдүүлүгү туруктуу эмес экендиги байкалат. Ал эми жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны болгону 19% түзөт, бул активдүү жана мотивациясы жогору окуучулардын саны аз экендигин көрсөтөт.

Анкетанын жыйынтыктарын талдоо учурунда төмөнкү негизги өзгөчөлүктөр аныкталды:

- окуучулардын көпчүлүгү сабакта өз оюн айтуудан жана жооп берүүдөн тартынат;
- ката кетирүүдөн коркуу сезими байкалат;
- өзүнө ишенбөөчүлүк жогору;
- баалоо талаптары окуучулар үчүн толук түшүнүктүү эмес;
- сабакка болгон кызыгуу туруктуу эмес жана тышкы факторлорго көз каранды;
- айрым окуучулар физика предметин татаал деп эсептешет.

Мындан тышкары, сурамжылоонун жыйынтыгы окуучулардын активдүүлүгү көбүнчө мугалимдин суроолоруна жооп берүү менен гана

чектелип, өз алдынча демилге көрсөтүү деңгээли төмөн экендигин көрсөттү. Бул жагдай окуучулардын окуу процессинде пассивдүү позицияны ээлеп жатканын айгинелейт.

Жалпысынан алганда, анкеталык сурамжылоонун жыйынтыктары окуучулардын мотивациясын жогорулатуу жана сабактагы активдүүлүгүн күчөтүү үчүн атайын педагогикалык ыкмаларды колдонуу зарылдыгын көрсөтөт. Айрыкча, баалоо системасын өзгөртүү жана аны окуучуга түшүнүктүү кылып берүү маанилүү экендиги байкалат.

Сабак учурунда окуучулардын активдүүлүгүн аныктоо максатында педагогикалык байкоо методу колдонулду [40, 12–18-бб.]. Байкоо системалуу түрдө бир нече сабактын жүрүшүндө жүргүзүлүп, окуучулардын табигый шарттагы окуу ишмердүүлүгү изилденди. Бул ыкма аркылуу окуучулардын реалдуу активдүүлүгүн, сабакка катышуусун жана жүрүм-турум өзгөчөлүктөрүн түздөн-түз аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Байкоо жүргүзүүдө окуучулардын төмөнкү иш-аракеттерине өзгөчө көңүл бурулду:

1. суроо берүү жана жооп кайтаруу активдүүлүгү;
2. мугалим менен жана башка окуучулар менен өз ара аракеттенүүсү;
3. топтук жана жуптук иштерге катышуусу;
4. эксперименттик тапшырмаларды аткаруудагы активдүүлүгү;
5. өз оюн эркин билдирүү деңгээли.

2.10-таблица – Активдүүлүк көрсөткүчтөрү

Көрсөткүч	Активдүү окуучулар (%)
Суроо берүү	24%
Суроолорго жооп берүү	38%
Топтук иш	42%
Эксперименттик тапшырмалар	29%
Өзүн-өзү баалоо	19%

Алынган маалыматтар ар бир сабак боюнча белгиленип, кийин жалпыланып талданды. Натыйжада окуучулардын сабактагы активдүүлүгүнүн

жалпы деңгээлин аныктоого жана алардын окуу процессиндеги катышуусунун өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөгө мүмкүндүк түзүлдү.

Бул көрсөткүчтөр окуучулардын сабактагы активдүүлүгү жетиштүү деңгээлде эмес экендигин көрсөтөт. Айрыкча өзүн-өзү баалоо жана суроо берүү көрсөткүчтөрүнүн эң төмөн деңгээлде болушу окуучулардын окуу процессине толук кандуу тартылбай жатканын айгинелейт. Бул жагдай окуучулардын өзүнө болгон ишениминин жетишсиздиги, ошондой эле баалоо критерийлеринин жетиштүү деңгээлде түшүнүктүү болбогондугу менен байланыштуу болушу мүмкүн.

Байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгында окуучулардын ишмердүүлүгүндө төмөнкү өзгөчөлүктөр аныкталды:

1. сабакта негизинен бир эле окуучулар активдүү катышып, суроолорго жооп берип, талкууга аралашат;
2. көпчүлүк окуучулар пассивдүү позицияда калып, байкоочу ролду ээлейт;
3. окуучулардын өз алдынча суроо берүү жана демилге көрсөтүү деңгээли төмөн;
4. талкууларга катышуу чектелген болуп, бардык окуучулар бирдей тартылбайт;
5. эксперименттик тапшырмаларга бардык окуучулар активдүү катышпай, айрымдары четте калып калат.

Мындан тышкары, байкоолор көрсөткөндөй, окуучулардын активдүүлүгү көбүнчө мугалим тарабынан түздөн-түз кайрылуу болгондо гана жогорулайт. Башка учурларда алардын өз алдынча демилгеси төмөн бойдон калат. Бул окуучулардын окуу процессинде жетиштүү деңгээлде өз алдынча иштөө көндүмдөрү калыптанбаганын көрсөтөт.

Жалпысынан алганда, алынган маалыматтар окуучулардын сабактагы активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн атайын педагогикалык ыкмаларды, айрыкча критериялык баалоого негизделген мамилени колдонуу зарылдыгын тастыктайт.

Жүргүзүлгөн диагностикалык иштердин негизинде төмөнкү жыйынтыктар чыгарылды:

1. окуучулардын билим деңгээли орточо жана төмөн;
2. сабактагы активдүүлүк жетишсиз;
3. мотивация туруктуу эмес;
4. өзүнө ишенбөөчүлүк бар;
5. өзүн-өзү баалоо калыптанган эмес.

Бул жыйынтыктар критериялык баалоону колдонуу зарылдыгын көрсөтөт.

Ошентип, баштапкы этапта алынган маалыматтар окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу үчүн атайын педагогикалык ыкмаларды колдонуу зарылдыгын көрсөттү. Бул изилдөөнүн кийинки этаптарында критериялык баалоону колдонуу аркылуу бул көрсөткүчтөрдү жакшыртуу мүмкүнчүлүгү каралат.

2.3. Физика сабагында критериялык баалоого негизделген окутууну ишке ашыруу

2.3.1. Эксперименттик сабактын апробациясы

Изилдөө ишинин практикалык бөлүгүнүн алкагында физика сабагында критериялык баалоону колдонуу боюнча эксперименттик апробация жүргүзүлдү. Эксперимент “Аманат” Октябрь жалпы билим берүүчү мектебинин 7-классында өткөрүлүп, изилдөөгө 25 окуучу катышты. Апробация 2025–2026-окуу жылынын II жана III чейректеринде педагогикалык практика учурунда уюштурулуп, жалпысынан 8 жума, 16 саат жүргүзүлдү.

Эксперименттик иштин негизги максаты физика сабагында критериялык баалоону системалуу колдонуу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо болду. Практикалык бөлүк үчүн 7-класстын “Энергиянын сакталуу закону” темасы тандалды. Бул тема теориялык билим менен практикалык ишмердүүлүктү айкалыштырууга, окуучулардын байкоо жүргүзүү, анализдөө жана жыйынтык чыгаруу жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө ылайыктуу болгондуктан тандалып алынды.

Эксперименттик иш бир нече этапта жүргүзүлдү. Биринчи этапта окуучулардын баштапкы деңгээлин аныктоо максатында диагностикалык иштер жүргүзүлдү. Бул этапта байкоо жүргүзүү, суроо-жооп, тестирлөө жана окуучулардын сабактагы активдүүлүгүн талдоо ыкмалары колдонулду. Окуучулардын теманы түшүнүү деңгээли, суроолорго жооп берүүсү, талкууга катышуусу жана өз алдынча ой жүгүртүү жөндөмдөрү байкоого алынды.

Калыптандыруучу этапта физика сабактарында критериялык баалоо системалуу колдонулду. Сабактарда лабораториялык иштер, эксперименттик тапшырмалар, топтук жана жуптук иштер, интерактивдүү тапшырмалар, проблемалык суроолор жана өзүн-өзү баалоо элементтери пайдаланылды. Сабактын башында окуучуларга окуу максаты жана баалоо критерийлери

түшүндүрүлүп, аткарылуучу тапшырмалар боюнча так талаптар коюлду. Бул окуучуларга өз ишмердүүлүгүн аң-сезимдүү пландаштырууга жана тапшырмаларды аткарууда критерийлерге көңүл бурууга жардам берди.

Эксперименттик сабактарда аналитикалык рубрика колдонулду. Рубрика аркылуу окуучулардын ишмердүүлүгү төмөнкү критерийлер боюнча бааланды:

1. теориялык түшүнүктү өздөштүрүү;
2. формулаларды туура колдонуу;
3. эксперимент жүргүзүү жөндөмү;
4. топтук ишке катышуу;
5. анализ жүргүзүү жана жыйынтык чыгаруу.

Ар бир критерий боюнча дескрипторлор иштелип чыгып, окуучулар алдын ала баалоо талаптары менен тааныштырылды. Мындай мамиле баалоонун ачык-айкындуулугун камсыз кылып, окуучулардын сабактагы жоопкерчилигин жогорулатууга өбөлгө түздү. Окуучулар өз ишмердүүлүгүн критерийлер аркылуу талдоого жана өз жыйынтыктарын баалоого аракет кыла башташты.

Сабактын жүрүшүндө окуучулар топторго бөлүнүп иштешти. Алар шариктин кыймылын байкоо аркылуу потенциалдык энергиянын кинетикалык энергияга айланышын талдап, эксперимент жүргүзүштү. Практикалык тапшырмаларды аткарууда окуучулар байкоо жүргүзүп, алынган маалыматтарды таблицага түшүрүп, жыйынтык чыгарууга аракет кылышты. Эксперименттик иштер окуучулардын теориялык билимди практика менен байланыштыруусуна жардам берип, алардын физика сабагына болгон кызыгуусун арттырды.

Изилдөө учурунда окуучулардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн мугалимдин байкоо баракчалары жана окуучулардын өзүн-өзү баалоо баракчалары колдонулду. Окуучулар сабактагы өз ишмердүүлүгүнө баа берип, суроолорго жооп берүүгө аракет кылганын, топтук иштерге катышканын жана жыйынтык чыгарууга умтулганын белгилешти. Өзүн-өзү баалоо элементтерин

колдонуу окуучулардын рефлексия жүргүзүү жөндөмдөрүнүн өнүгүшүнө оң таасирин тийгизди.

Эксперименттик сабактардын жүрүшүндө окуучулардын активдүүлүгүндө олуттуу өзгөрүүлөр байкалды. Сабактын башында талкууга активдүү катышкан окуучулардын саны 8 окуучуну түзсө, сабактын аягында бул көрсөткүч 21 окуучуга жетти. Окуучулар суроо берип, өз ойлорун эркин билдирүүгө жана топтук талкууларга активдүү катышууга аракет кылышты.

Ошондой эле эксперименттик иштин жыйынтыгында окуучулардын билим деңгээлинде оң динамика байкалды. Баштапкы этапта төмөн деңгээлдеги окуучулардын көрсөткүчү 48% болсо, жыйынтыктоочу этапта бул көрсөткүч 12%га чейин азайды. Ошол эле учурда жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны 12%дан 36%га чейин өстү. Орточо деңгээлдеги окуучулардын көрсөткүчү 40%дан 52%га чейин жогорулады. Бул жыйынтыктар критериялык баалоону колдонуу окуучулардын окуу жетишкендиктерине оң таасирин тийгизгенин көрсөттү.

Эксперименттин жүрүшүндө окуучулардын өзүнө болгон ишениминин жогорулашы да байкалды. Сабак учурунда мурда пассивдүү болгон айрым окуучулар топтук иштерге катышып, суроо берип жана жоопторун негиздөөгө аракет кыла башташты. Критериялык баалоонун ачык-айкын болушу окуучуларга өз жетишкендиктерин түшүнүүгө жана кетирген каталарын оңдоого мүмкүнчүлүк түздү.

Жалпысынан жүргүзүлгөн эксперименттик апробация физика сабагында критериялык баалоону системалуу колдонуу окуучулардын активдүүлүгүн, өз алдынча иштөө жөндөмүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатууга оң таасирин тийгизгенин көрсөттү. Алынган жыйынтыктар критериялык баалоону мектеп практикасында кеңири колдонуу зарылдыгын тастыктады.

2.3.2. Сабактарды уюштуруу

Изилдөө ишинин калыптандыруучу этабында физика сабактары критериялык баалоонун негизинде уюштурулуп, окутуу процесси окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган жаңы методикалык мамиледе жүргүзүлдү. Сабактарды уюштурууда негизги көңүл окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн активдештирүүгө, алардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жана билимди аң-сезимдүү өздөштүрүүсүнө бурулду.

Изилдөө учурунда сабактар календардык-тематикалык пландын негизинде, белгиленген темалар боюнча ырааттуу өткөрүлдү. Ар бир сабак алдын ала пландаштырылып, анын максаты, милдеттери, колдонулуучу методдор жана баалоо критерийлери так аныкталды. Бул сабактын логикалык түзүлүшүн камсыз кылып, окуучулардын ишмердүүлүгүн максаттуу багыттоого мүмкүндүк берди.

Сабактарды уюштурууда салттуу окутуудан айырмаланган бир катар өзгөчөлүктөр киргизилди. Эгерде салттуу сабакта мугалим негизги ролду ойноп, окуучулар көбүнчө пассивдүү угуучу болсо, бул изилдөөдө окуучулар активдүү катышуучу катары каралды. Алар сабакта өз ойлорун айтууга, суроолорду берүүгө, талкууга катышууга жана практикалык тапшырмаларды аткарууга тартылды. [42, 12–20-бб; 43, 12-б.]

Сабактар бирдей структурада уюштурулуп, төмөнкү этаптарды камтыды:

Сабактын башында мугалим окуу максатын так коюп, аны окуучуларга түшүндүрдү. Ошондой эле сабактын жүрүшүндө кандай иш-аракеттер аткарылаары жана кандай жыйынтыкка жетишүү керектиги алдын ала белгиленди. Бул окуучулардын сабакка болгон даярдыгын жогорулатууга жана алардын көңүлүн негизги маселелерге бурууга жардам берди.

Мындан тышкары, ар бир сабакта баалоо критерийлери алдын ала айтылып, окуучуларга түшүндүрүлдү. Мисалы, окуучуларга “сабакта активдүү катышуу”, “маселени туура чыгаруу”, “өз оюн так билдирүү” сыяктуу талаптар коюлду. Бул критерийлер окуучуларга өз ишмердүүлүгүн туура уюштурууга багыт берди.

Сабактын негизги бөлүгүндө окуучулар активдүү ишмердүүлүккө тартылды. Бул этапта ар кандай методдор жана ыкмалар колдонулду [35, 20–30-бб.]:

1. жуптук жана топтук иштер;
2. практикалык жана эксперименттик тапшырмалар;
3. суроо-жооп жана талкуу;
4. проблемалык кырдаалдарды түзүү.

Мисалы, “Механикалык энергия” темасын өтүүдө окуучуларга күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар сунушталып, алар энергиянын түрлөрүн өз алдынча аныктоого аракет кылышты. Окуучулар топторго бөлүнүп, ар бир топ өзүнүн жыйынтыгын коргоп чыкты. Бул алардын өз оюн билдирүүсүнө жана талкууга активдүү катышуусуна шарт түздү.

Ошондой эле сабак учурунда жөнөкөй эксперименттер колдонулду. Бул окуучуларга теориялык билимди практикалык түрдө түшүнүүгө жардам берди. Эксперименттик иштер окуучулардын кызыгуусун арттырып, алардын сабакка болгон активдүүлүгүн жогорулатууга оң таасирин тийгизди.

Сабактын жүрүшүндө формативдик баалоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турду. Мугалим окуучулардын ишмердүүлүгүн байкап, дароо кайтарым байланыш берип турду. Мисалы, окуучунун жообу туура болсо, ал мактоого ээ болду, ал эми ката кетирген учурда мугалим туура багыт көрсөтүп, аны оңдоого жардам берди.

Формативдик баалоо төмөнкү формаларда ишке ашырылды:

1. оозеки пикир калтыруу;
2. кыскача сунуштар;
3. “туура”, “жакшыртуу керек” сыяктуу белгилер;
4. өз ара баалоо элементтери.

Бул ыкмалар окуучулардын катадан коркуу сезимин азайтып, алардын активдүү катышуусуна шарт түздү.

Сабактын аягында рефлексия уюштурулуп, окуучулар өз ишмердүүлүгүн талдоого үйрөнүштү. Алар төмөнкү суроолорго жооп беришти:

- “Мен бүгүн эмнени үйрөндүм?”
- “Мен канчалык деңгээлде активдүү болдум?”
- “Кайсы тапшырма мага кыйын болду?”

Ошондой эле окуучулар өзүн-өзү баалоо жүргүзүп, өз жетишкендиктерин аныкташты. Бул алардын жоопкерчилигин жогорулатып, окууга болгон аң-сезимдүү мамилесин калыптандырууга жардам берди.

Жүргүзүлгөн байкоолор көрсөткөндөй, мындай форматта уюштурулган сабактар окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түздү. Сабакта мурда пассивдүү болгон окуучулар да акырындык менен активдүү катыша башташты.

Окуучулар суроо бере башташты, талкууга катышты, өз ойлорун айтууга аракет кылышты жана тапшырмаларды өз алдынча аткарууга умтулушту. Бул өзгөрүүлөр сабактарды туура уюштуруу жана критериялык баалоону системалуу колдонуу менен түздөн-түз байланышта экендиги байкалды.

Ошентип, сабактарды критериялык баалоонун негизинде уюштуруу окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга жана окуу процессин натыйжалуу кылууга мүмкүндүк берди. Сабактын структурасын туура түзүү, окуучуларды активдүү ишмердүүлүккө тартуу жана үзгүлтүксүз кайтарым байланыш берүү окутуунун сапатын жакшыртууда маанилүү фактор болуп саналат.

2.3.3. Критериялык баалоону колдонуу

Бул изилдөө ишинин жүрүшүндө критериялык баалоо окуу процессинин негизги компоненттеринин бири катары колдонулду. Бул баалоо түрү салттуу баалоодон айырмаланып, окуучулардын жетишкендиктерин алдын ала белгиленген так критерийлердин негизинде баалоого багытталды. Мындай мамиле окуучулардын окуу процессиндеги ишмердүүлүгүн ачык-айкын көрсөтүп, алардын өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түздү.

Критериялык баалоону колдонууда негизги максат окуучуларга баалоо талаптарын түшүнүктүү кылып берүү, алардын ишмердүүлүгүн системалуу баалоо жана үзгүлтүксүз кайтарым байланыш аркылуу окуу процессин жакшыртуу болуп саналат. Изилдөө учурунда бул максаттар ар бир сабакта ишке ашырылып турду.

Критериялык баалоону ийгиликтүү ишке ашыруунун негизги шарттарынын бири – баалоо критерийлерин туура аныктоо жана аларды окуучуларга жеткиликтүү түрдө түшүндүрүү болуп саналат. Ошондуктан ар бир сабактын башында мугалим окуучуларга баалоо критерийлерин алдын ала айтып, алардын маанисин түшүндүрүп берди.

Критерийлер төмөнкү негизги багыттарды камтыды:

1. теманы түшүнүү деңгээли;
2. билимди практикалык колдонуу жөндөмү;
3. өз оюн так жана түшүнүктүү билдирүү;
4. сабактагы активдүүлүк;
5. өзүн-өзү баалоо жана рефлексия жүргүзүү.

Мисалы, “Энергиянын түрлөрү” темасында окуучуларга төмөнкүдөй талаптар коюлду: энергиянын түрлөрүн туура атоо, мисал келтирүү, жана аны күнүмдүк турмуш менен байланыштырууга аракет кылуу. Бул талаптар окуучуларга так көрсөтүлгөндүктөн, алар өз ишмердүүлүгүн алдын ала пландаштырууга мүмкүнчүлүк алышты.

Критериялык баалоодо дескрипторлор маанилүү ролду ойнойт. Дескрипторлор ар бир критерий боюнча конкреттүү талаптарды көрсөтүп, окуучуларга эмне кылуу керектигин так түшүндүрөт.

Эксперимент учурунда дескрипторлор жөнөкөйлөштүрүлгөн формада колдонулду. Мисалы:

1. “энергиянын түрлөрүн туура атады”;
2. “мисал келтире алды”;
3. “маселени туура чечти”;
4. “талкууга активдүү катышты”.

Бул дескрипторлор окуучуларга өз ишин баалоого жана кайсы деңгээлде турганын түшүнүүгө жардам берди.

Критериялык баалоо формативдик баалоо менен тыгыз байланышта жүргүзүлдү. Сабак учурунда мугалим окуучулардын ишмердүүлүгүн дайыма байкап, аларга дароо кайтарым байланыш берип турду.

Формативдик баалоо төмөнкү формаларда ишке ашырылды:

1. оозеки комментарий берүү;
2. туура жоопторду белгилөө;
3. каталарды түшүндүрүү;
4. кошумча суроолорду берүү аркылуу багыттоо.

Мисалы, окуучу тапшырманы туура эмес аткарган учурда мугалим түздөн-түз “ката” деп айтпастан, кошумча суроо берүү аркылуу аны туура жоопко жеткирүүгө аракет кылды. Бул окуучунун өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жардам берди.

Изилдөө учурунда окуучуларды өз ара жана өзүн-өзү баалоого тартууга өзгөчө көңүл бурулду. Бул ыкма окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатууга жана алардын окуу процессине активдүү катышуусуна шарт түздү.

Өзүн-өзү баалоо сабактын аягында жүргүзүлүп, окуучулар өз ишмердүүлүгүн төмөнкү суроолор аркылуу баалашты:

1. мен сабакта канчалык деңгээлде активдүү болдум?
2. мен теманы канчалык түшүндүм?

3. кайсы тапшырма мага кыйын болду?

Өз ара баалоодо окуучулар бири-биринин иштерин карап, белгиленген критерийлердин негизинде баа беришти. Бул алардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жардам берди.

Критериялык баалоону системалуу колдонуу окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Байкоолор көрсөткөндөй, окуучулар баалоо талаптарын түшүнө баштаган сайын алардын сабактагы активдүүлүгү да жогорулай баштады.

Окуучуларда төмөнкү өзгөрүүлөр байкалды:

1. сабакка болгон кызыгуу артты;
2. жооп берүүдөн коркуу азайды;
3. өз оюн айтууга болгон ишеним жогорулады;
4. тапшырмаларды аткарууда жоопкерчилик күчөдү;
5. өз ишин талдоого болгон жөндөм калыптана баштады.

Айрыкча мурда пассивдүү болгон окуучулар да акырындык менен сабакка тартылып, активдүү катыша баштаганы байкалды.

Ошентип, критериялык баалоону окуу процессинде системалуу колдонуу окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга жана алардын окуу жетишкендиктерин жакшыртууга шарт түздү. Баалоо критерийлеринин ачык-айкындуулугу жана үзгүлтүксүз кайтарым байланыш окуучулардын окууга болгон мамилесин оң нукка өзгөртүүгө мүмкүндүк берди.

2.3.4. Конкреттүү сабак мисалдары

Бул изилдөө иштин жүрүшүндө физика сабактары критериялык баалоонун негизинде уюштурулуп, ар бир тема боюнча окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган методикалык ыкмалар колдонулду. Бул бөлүмдө айрым сабактар мисал катары каралып, алардын өткөрүлүшү жана өзгөчөлүктөрү талданат [36].

1-сабак: “Механикалык энергия. Потенциалдык жана кинетикалык энергия”

Бул сабак эксперименттин баштапкы сабактарынын бири болуп, окуучуларды жаңы тема менен тааныштыруу жана аларды активдүү ишмердүүлүккө тартуу максатында уюштурулду. Сабактын толук планы тиркемеде берилди (Тиркеме Г).

Сабактын башында мугалим окуучуларга төмөнкүдөй суроо берди: “Күнүмдүк турмушта энергия кайсы учурларда колдонулат?” Окуучулар ар кандай жоопторду айта башташты: айрымдары “электр энергиясы”, “жарык”, “жылуулук” деп жооп беришсе, кээ бирлери мисал келтирүүдө кыйналышты. Бул суроо окуучулардын мурдагы билимдерин активдештирүүгө жардам берди. Андан кийин мугалим сабактын максатын жана баалоо критерийлерин түшүндүрдү. Окуучуларга төмөнкү талаптар коюлду:

1. энергиянын түрлөрүн түшүнүү;
2. потенциалдык жана кинетикалык энергияны айырмалоо;
3. мисал келтире билүү.

Сабактын негизги бөлүгүндө окуучулар топторго бөлүнүп, ар бир топко тапшырмалар берилди. Бир топ потенциалдык энергияга, экинчи топ кинетикалык энергияга мисалдар даярдашты. Топтор өз жыйынтыктарын класска түшүндүрүп беришти. Бул учурда окуучулар арасында талкуу жүрүп, айрым окуучулар өз ойлорун активдүү билдире башташты. Мугалим окуучулардын жоопторун угуп, туура багыт берип турду.

Сабактын аягында окуучулар өз ишмердүүлүгүн баалашып, төмөнкүдөй жыйынтыктарды айтышты:

- “мен энергиянын түрлөрүн түшүндүм”;
- “мисал келтирүү мага кыйын болду”;
- “топ менен иштөө кызыктуу болду”.

Бул сабакта окуучулардын активдүүлүгү баштапкы деңгээлде болсо да, алардын сабакка тартылышы байкалды.

2-сабак: “Энергиянын түрлөрү”

Бул тема бир нече саатты камтыгандыктан, сабактарда окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулду. Сабактын башында мугалим окуучуларга сүрөттөрдү көрсөтүп, “бул жерде кайсы энергия колдонулуп жатат?” деген суроо берди. Окуучулар сүрөттөрдү талдап, жооп берүүгө аракет кылышты. Бул ыкма окуучулардын кызыгуусун арттырып, сабакка активдүү киришүүсүнө шарт түздү.

Сабактын жүрүшүндө:

1. топтук иштер уюштурулду;
2. ар бир топко энергиянын белгилүү бир түрү берилди;
3. окуучулар постер даярдап, аны коргошту.

Бул учурда окуучулар бири-бири менен активдүү иштешип, өз ойлорун бөлүшө башташты. Айрыкча мурда пассивдүү болгон окуучулар да топ ичинде активдүү боло баштаганы байкалды.

Формативдик баалоо сабак бою жүргүзүлүп, мугалим окуучуларга үзгүлтүксүз кайтарым байланыш берип турду.

Сабактын аягында окуучулар өзүн-өзү баалап, көпчүлүгү:

- “мен бүгүн активдүү болдум”;
- “мен түшүндүм”;
- “мен дагы жакшыраак иштесем болмок” деген сыяктуу жоопторду беришти.

3-сабак: “Энергиянын сакталуу закону”

Бул сабакта окуучуларга теориялык материал менен катар практикалык мисалдар сунушталды. Сабактын башында мугалим жөнөкөй суроо берди: “Энергия жоголобу же жок болобу?” Окуучулар ар кандай жооп беришти. Кээ

бирлери “жоголот” дешсе, башкалары “жок болот” деп ойлошту. Бул окуучулардын ойлорун активдештирүүгө жардам берди.

Андан кийин мугалим теманы түшүндүрүп, жөнөкөй мисалдар аркылуу энергиянын сакталуу мыйзамын көрсөттү.

Сабактын негизги бөлүгүндө окуучуларга маселелер берилди. Алар, формулаларды колдонушту, эсеп чыгарышты, жоопторун талкуулашты.

Бул учурда окуучулардын активдүүлүгү жогорулап, алар бири-бирине жардам берип иштей башташты.

Сабактын аягында окуучулар:

- “энергия жоголбойт экен”;
- “ал башка түргө өтөт экен”

деген жыйынтыкка келишти.

Жогорудагы сабактардын мисалында көрүнүп тургандай, критериялык баалоону колдонуу жана сабактарды туура уюштуруу окуучулардын активдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди [37, 35–40 бб.].

Айрыкча төмөнкү өзгөрүүлөр байкалды:

1. окуучулар сабакка көбүрөөк катыша баштады;
2. талкуулар активдүү боло баштады;
3. топтук иштерде кызматташуу күчөдү;
4. окуучулар өз оюн айтууга аракет кыла баштады.

Ошентип, конкреттүү сабак мисалдары эксперименттин жүрүшүндө колдонулган методикалык ыкмалардын натыйжалуулугун көрсөтөт. Сабактарды критериялык баалоонун негизинде уюштуруу окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууга жана окуу процессин натыйжалуу кылууга мүмкүндүк берди.

2.3.5. Окуучулардын өзгөрүүсү

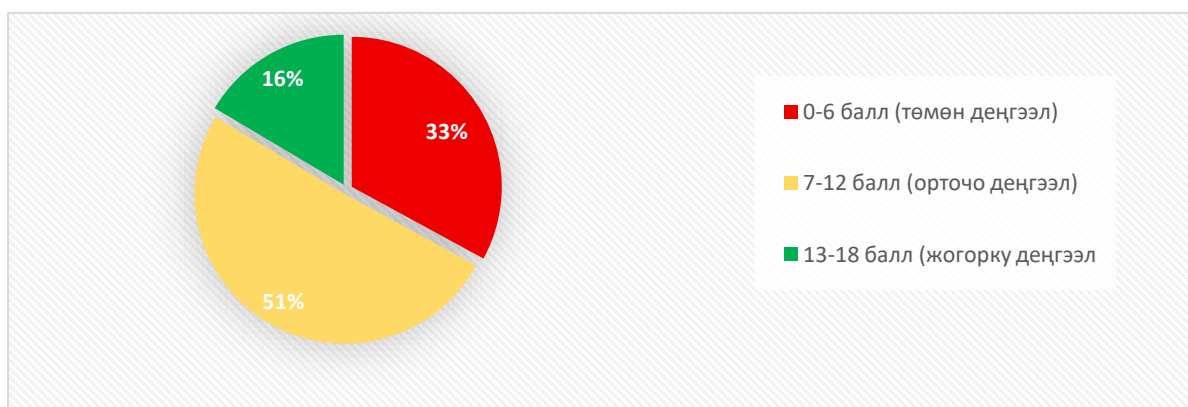
Тажрыйба-эксперименттик иштин калыптандыруучу этабында жүргүзүлгөн сабактардын натыйжасында окуучулардын активдүүлүгүндө жана окуу жетишкендиктеринде белгилүү бир оң өзгөрүүлөр байкалды. Бул өзгөрүүлөр педагогикалык байкоолордун, сабак учурундагы ишмердүүлүктүн жана окуучулардын жоопторунун негизинде талданды.

Окуучулардын билим деңгээлин аныктоо максатында эксперименттин жыйынтыктоочу этабында кайрадан диагностикалык тест жүргүзүлдү. Тест мурда колдонулган тапшырмалардын структурасына ылайык түзүлүп, окуучулардын билим, түшүнүү жана колдонуу деңгээлдериндеги өзгөрүүлөрдү аныктоого багытталды.

Баалоо 18 баллдык шкала боюнча жүргүзүлүп, алынган жыйынтыктар төмөнкү деңгээлдер боюнча бөлүштүрүлдү:

1. 0–6 балл – төмөн деңгээл;
2. 7–12 балл – орточо деңгээл;
3. 13–18 балл – жогору деңгээл.

2-диаграмма. Изилдөөдөн кийинки окуучулардын билим деңгээлин аныктоо үчүн



жүргүзүлгөн диагностикалык тесттин жыйынтыгы.

2.11-таблица – Изилдөөнүн жыйынтыгы

Деңгээл	Баштапкы этап (окуучу саны)	Акыркы этап (окуучу саны)	Өзгөрүү
Төмөн	13	6	↓ 7ге азайды
Орточо	5	9	↑ 4кө көбөйдү

Жогору	3	6	↑ 3кө көбөйдү
Жалпы	21	21	—

Таблицадан көрүнүп тургандай, эксперименттин жыйынтыгында окуучулардын билим деңгээлинде олуттуу оң өзгөрүүлөр байкалган. Төмөн деңгээлдеги окуучулардын саны 13төн 6га чейин азайып, бул окуучулардын бир бөлүгү орточо деңгээлге өткөнүн көрсөтөт. Ошол эле учурда орточо жана жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны көбөйүп, окуучулардын жалпы билим сапатынын жогорулагандыгы байкалат.

Окуучулардын сабакка болгон мамилесин жана мотивациясын аныктоо максатында эксперименттин жыйынтыктоочу этабында кайрадан анкеталык сурамжылоо жүргүзүлдү. Сурамжылоо баштапкы этаптагыдай эле суроолордун негизинде уюштурулуп, окуучулардын мотивациясындагы жана активдүүлүгүндөгү өзгөрүүлөрдү аныктоого багытталды.

Алынган жыйынтыктар төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн:

2.12-таблица – Мотивация жана активдүүлүк деңгээли (жыйынтыктоочу этап)

Деңгээл	Окуучулардын саны	Пайыз (%)
Төмөн	5	24%
Орточо	9	43%
Жогору	7	33%
Жалпы	21	100%

Таблицадан көрүнүп тургандай, эксперименттин жыйынтыгында окуучулардын мотивациясында жана сабакка болгон мамилесинде олуттуу оң өзгөрүүлөр байкалган. Төмөн деңгээлдеги окуучулардын саны 10дон 5ке чейин азайып, бул окуучулардын бир бөлүгү жогору жана орточо деңгээлге өткөнүн көрсөтөт.

Орточо деңгээлдеги окуучулардын саны 7ден 9га чейин көбөйгөн. Бул окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу жана катышуусу туруктуу боло баштаганын билдирет.

Ал эми жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны 4төн 7ге чейин жогорулап, окуучулардын бир бөлүгү сабакка активдүү катышып, өз оюн эркин билдире баштаганы байкалат.

Жалпысынан алганда, алынган жыйынтыктар окуучулардын сабакка болгон мамилеси жакшырып, мотивациясынын жогорулагандыгын көрсөтөт. Бул өзгөрүүлөр критериялык баалоону колдонуу жана сабактарды интерактивдүү уюштуруу окуучулардын активдүүлүгүн арттырууда натыйжалуу болгондугун тастыктайт.

Эксперименттин баштапкы этабында окуучулардын көпчүлүгү сабакта пассивдүү болуп, суроо берүүдөн жана жооп кайтаруудан тартынгандыгы байкалган. Бирок сабактарды критериялык баалоонун негизинде системалуу уюштуруунун натыйжасында окуучулардын сабакка болгон мамилеси акырындык менен өзгөрө баштады.

Калыптандыруучу этаптын жүрүшүндө окуучулардын сабактагы активдүүлүгү кыйла жогорулады. Айрыкча төмөнкү өзгөрүүлөр байкалды:

1. окуучулар суроо бере башташты;
2. мугалимдин суроолоруна жооп кайтаруу активдүүлүгү өстү;
3. талкууларга катышуу көбөйдү;
4. топтук жана жуптук иштерде кызматташуу жакшырды;
5. мурда пассивдүү болгон окуучулар да сабакка тартылды.

Баштапкы этапта активдүү катышкан окуучулардын саны чектелүү болсо, эксперименттин аягында класстын көпчүлүк бөлүгү сабакка катыша баштаганы байкалды. Бул критериялык баалоонун окуучуларды окуу процессине тартууда натыйжалуу экендигин көрсөтөт.

Эксперимент учурунда окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу жана мотивациясы да жогорулады. Башында окуучулар физика сабагын татаал жана түшүнүксүз деп кабыл алышса, сабактарды интерактивдүү жана критерийлерге негизделген формада өткөрүү алардын мамилесин өзгөртүүгө жардам берди.

Окуучуларда сабакка кызыгуу көбөйгөнү, тапшырмаларды аткарууга болгон умтулуу, өзүн көрсөтүүгө болгон каалоонун пайда болуусу, сабакка даярдык деңгээлинин жогорулагандыгы байкалды.

Айрыкча окуучулар баалоо критерийлерин түшүнө баштагандан кийин, алар өз иштерин жакшыраак аткарууга аракет кыла башташты.

Эксперименттин жүрүшүндө окуучулардын билим деңгээлинде да оң өзгөрүүлөр байкалды. Окуучулар:

1. теориялык түшүнүктөрдү жакшыраак өздөштүрө башташты;
2. формулаларды туура колдонууга үйрөнүштү;
3. эсептерди чыгарууда логикалык ой жүгүртүү жакшырды;
4. билимди практикалык мисалдарда колдонууга аракет кыла башташты.

Мисалы, “энергиянын сакталуу закону” темасында окуучулар мурда жөн гана жаттап жооп беришсе, эксперименттин аягында алар бул мыйзамды түшүндүрүп, мисал келтире алышты.

Эксперимент учурунда окуучулардын өзүн-өзү баалоо жөндөмдөрү да өнүгө баштады.

Бул өзгөрүүлөр окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатып, алардын окууга болгон аң-сезимдүү мамилесин калыптандырууга жардам берди.

Жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде окуучулардын баштапкы жана акыркы абалын салыштыруу төмөнкүдөй жыйынтыктарды көрсөттү:

2.13-таблица – Изилдөөнүн баштапкы жана акыркы абалы

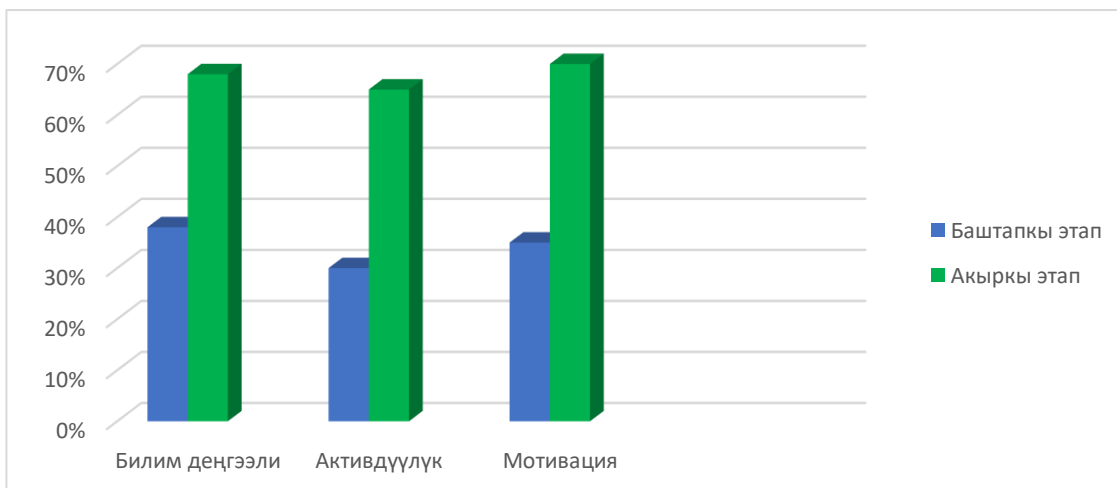
Көрсөткүч	Баштапкы абал	Акыркы абал
Активдүүлүк	төмөн	орточо-жогору
Мотивация	орточо-төмөн	орточо-жогору
Билим деңгээли	орточо-төмөн	орточо
Өзүн-өзү баалоо	калыптанган эмес	калыптана баштаган

Бул таблица изилдөөнүн натыйжалуулугун жалпыланган түрдө көрсөтөт.

3-диаграммада окуучулардын окуу жетишкендиктеринин, сабактагы активдүүлүгүнүн жана мотивациясынын баштапкы жана жыйынтыктоочу

этаптардагы көрсөткүчтөрү салыштырылып көрсөтүлгөн. Диаграммадан көрүнүп тургандай, бардык көрсөткүчтөр боюнча оң өзгөрүүлөр байкалат.

3-диаграмма. Окуучулардын көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы



Айрыкча мотивация жана активдүүлүк көрсөткүчтөрү олуттуу жогорулап, бул критериялык баалоонун окуучуларды окуу процессине активдүү тартууда натыйжалуу экендигин далилдейт. Ошондой эле окуу жетишкендиктеринин өсүшү окуучулардын билимди жакшыраак өздөштүрө баштаганын көрсөтөт.

Ошентип, жүргүзүлгөн изилдөө иши окуучулардын активдүүлүгүнө, мотивациясына жана окуу жетишкендиктерине оң таасирин тийгизгендиги аныкталды. Критериялык баалоону системалуу колдонуу окуу процессин активдештирип, окуучуларды сабакка тартууда эффективдүү педагогикалык инструмент экендигин далилдеди.

2.4. Тажрыйба-эксперименттик иштин жыйынтыктарын

талдоо

Жүргүзүлгөн тажрыйба-эксперименттик иштин жыйынтыктарын талдоо окуучулардын билим деңгээлинде, сабактагы активдүүлүгүндө жана окууга болгон мотивациясында олуттуу өзгөрүүлөр болгондугун көрсөттү. Изилдөөнүн максатына ылайык, алынган маалыматтар комплекстүү талданып, баштапкы жана жыйынтыктоочу этаптардагы көрсөткүчтөр салыштырылды.

Эксперименттин баштапкы этабында жүргүзүлгөн диагностикалык тест окуучулардын билим деңгээли жетиштүү эмес экендигин көрсөттү. Окуучулардын басымдуу бөлүгү төмөн деңгээлде болуп, бул алардын теориялык түшүнүктөрдү толук өздөштүрбөгөндүгүн жана билимди практикалык кырдаалдарда колдонууда кыйынчылыктар бар экендигин айгинеледи. Орточо деңгээлдеги окуучулар негизги түшүнүктөрдү жарым-жартылай өздөштүргөнү менен, алардын билимдери туруктуу эмес болгон. Жогорку деңгээлдеги окуучулардын саны аз болгондуктан, класстын жалпы билим сапаты төмөн деңгээлде экени аныкталды.

Эксперименттин жүрүшүндө критериялык баалоо системалуу колдонулуп, окуучуларга баалоо критерийлери ар бир сабакта түшүндүрүлүп турду. Бул окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн аң-сезимдүү уюштурууга шарт түздү.

Жыйынтыктоочу этапта жүргүзүлгөн диагностикалык тест окуучулардын билим деңгээлинде олуттуу өсүш бар экендигин көрсөттү. Төмөн деңгээлдеги окуучулардын саны кыйла азайып, алардын бир бөлүгү орточо деңгээлге өткөн. Орточо деңгээлдеги окуучулардын саны көбөйүп, жогорку деңгээлдеги окуучулардын үлүшү да жогорулады. Бул өзгөрүүлөр окуучулардын билимди терең түшүнүп, аны практикалык тапшырмаларда колдоно баштагандыгын далилдейт.

Анкеталык сурамжылоонун жыйынтыктары окуучулардын сабакка болгон мамилесинде жана мотивациясында оң өзгөрүүлөр болгондугун

көрсөттү. Баштапкы этапта окуучулардын көпчүлүгүндө сабакка болгон кызыгуу төмөн болуп, өзүнө ишенбөөчүлүк жана ката кетирүүдөн коркуу байкалган. Эксперименттин жүрүшүндө баалоо критерийлеринин ачык-айкын болушу окуучулардын ишенимин жогорулатып, алардын сабакка активдүү катышуусуна өбөлгө түздү.

Педагогикалык байкоонун жыйынтыктары окуучулардын активдүүлүгүнүн динамикасын так көрсөттү. Эксперименттин башында сабакта негизинен бир нече окуучу гана активдүү катышып, көпчүлүгү пассивдүү позицияда болгон. Эксперименттин жүрүшүндө окуучулардын активдүүлүгү жогорулап, алар суроолорду берип, талкууларга катышып, өз ойлорун билдирүүгө аракет кыла башташты.

Топтук иштердин натыйжасында окуучулардын кызматташтык көндүмдөрү өнүгүп, пикир алмашуу деңгээли жогорулады. Окуучулар биргелешип иштеп, маселелерди чечүүгө жана жыйынтык чыгарууга үйрөнүштү, бул алардын коммуникативдик жөндөмдөрүнүн өнүгүшүнө оң таасирин тийгизди.

Эксперименттин жүрүшүндө окуучулардын өзүн-өзү баалоо жөндөмдөрүнүн калыптанганы да байкалды. Сабактын аягында жүргүзүлгөн рефлексия окуучуларга өз ишин талдоого, жетишкендиктерин баалоого жана кыйынчылыктарын аныктоого жардам берди. Бул алардын жоопкерчилигин жогорулатып, окууга болгон аң-сезимдүү мамилесин калыптандырды.

Салыштырма талдоо көрсөткөндөй, критериялык баалоону колдонуу окуучулардын билим деңгээлине гана эмес, алардын окуу процессиндеги жүрүм-турумуна да оң таасирин тийгизген. Окуучулар тапшырмаларды аткарууда жоопкерчиликтүү мамиле кыла баштап, өз алдынча иштөө жөндөмдөрү өнүккөн. Жыйынтыктап айтканда, жүргүзүлгөн тажрыйба-эксперименттик иш критериялык баалоонун натыйжалуулугун толук тастыктады жана бул жыйынтыктар эл аралык изилдөөлөр менен да дал келет [27, 20–30-бб.].

2.5. Критериялык баалоону азыркы учирдагы мектеп шартында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары

Азыркы билим берүү системасында окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуу жана окуу жетишкендиктерин жакшыртуу негизги маселелердин бири болуп саналат. Бул маселени чечүүдө критериялык баалоону колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары бул баалоо системасынын натыйжалуулугун көрсөтүп, аны мектеп практикасына кеңири киргизүү зарылдыгын негиздейт.

Критериялык баалоонун негизги артыкчылыгы – баалоо процессинин ачык-айкындуулугу. Окуучулар баалоо критерийлерин алдын ала билгенде, алардын окуу ишмердүүлүгү максаттуу жана уюшкан мүнөзгө ээ болот. Бул окуучулардын өз ишин пландаштыруусуна жана натыйжаларын талдоосуна жардам берет.

Критериялык баалоо окуучулардын мотивациясын жогорулатууга да оң таасирин тийгизет. Баалоо талаптары түшүнүктүү болгондо окуучулар сабакка кызыгуу менен катышып, өз аракетинин жыйынтыгына жоопкерчилик менен мамиле кылышат. Бул алардын окууга болгон аң-сезимдүү мамилесин калыптандырат.

Критериялык баалоону ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн бир катар шарттарды камсыз кылуу зарыл. Биринчи кезекте, баалоо критерийлери так жана түшүнүктүү болушу керек. Критерийлер окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык түзүлүп, жеткиликтүү тилде түшүндүрүлүшү зарыл.

Экинчи шарт – мугалимдин кесиптик даярдыгы. Мугалим критериялык баалоонун принциптерин терең түшүнүп, аны сабакта туура колдонушу керек. Бул үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана методикалык колдоо көрсөтүү маанилүү.

Үчүнчү шарт – формативдик баалоону системалуу колдонуу. Мугалим окуучуларга үзгүлтүксүз кайтарым байланыш берип, алардын

жетишкендиктерин белгилеп турушу керек. Бул окуучулардын окуу процессин жакшыртууга жардам берет.

Төртүнчү шарт – окуучуларды өзүн-өзү баалоого тартуу. Бул окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатып, өз ишин талдоого үйрөтөт.

Бешинчи шарт – жагымдуу психологиялык чөйрөнү түзүү. Окуучу өзүн эркин сезип, ката кетирүүдөн коркпогон шартта гана активдүү катыша алат.

Ошондой эле критериялык баалоону колдонууда айрым кыйынчылыктар да кездешет. Аларга мугалимдердин даярдыгынын жетишсиздиги, убакыттын тардыгы жана окуучулардын критерийлерди түшүнбөшү кирет. Бул көйгөйлөрдү методикалык колдоо жана тажрыйба алмашуу аркылуу чечүүгө болот.

II бөлүмдө жүргүзүлгөн тажрыйба-эксперименттик иштин жыйынтыктары физика сабагында критериялык баалоону колдонуу окуучулардын активдүүлүгүнө жана окуу жетишкендиктерине оң таасирин тийгизерин көрсөттү. Баштапкы жана жыйынтыктоочу көрсөткүчтөрдү салыштыруу билим деңгээлинин, мотивациянын жана сабакка катышуунун жогорулаганын далилдеди.

Изилдөө көрсөткөндөй, критериялык баалоо окуучулардын өз алдынча иштөө, өзүн-өзү баалоо жана рефлексия жүргүзүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Жалпысынан алганда, алынган жыйынтыктар I бөлүмдө берилген теориялык негиздерди практикалык жактан тастыктады.

КОРУТУНДУ

Жүргүзүлгөн изилдөө иши физика сабагында критериялык баалоону колдонуу аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жана окуу жетишкендиктерин жогорулатуу маселесин теориялык жана эксперименттик негизде изилдөөгө багытталды. Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган жыйынтыктар, коюлган гипотезанын текшерилиши, алынган тажрыйба жана методикалык сунуштар төмөнкүдөй жалпыланат.

Изилдөөнүн жыйынтыгында критериялык баалоо билим берүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатууда маанилүү педагогикалык инструмент экендиги теориялык жана практикалык жактан далилденди.

Теориялык талдоо көрсөткөндөй, критериялык баалоо:

- баалоонун ачык-айкындуулугун камсыз кылат;
- окуучунун жеке прогрессин эске алат;
- окуучунун өз алдынча иштөөсүн өнүктүрөт;
- окууга болгон ички мотивацияны күчөтөт;
- окуу процессин башкаруунун эффективдүү куралы болуп саналат .

Эксперименттик изилдөөнүн жыйынтыктары төмөнкүдөй оң өзгөрүүлөрдү көрсөттү:

Биринчиден, окуучулардын активдүүлүгү кыйла жогорулады. Сабак учурунда окуучулар:

- көбүрөөк суроо бере башташты;
- талкууга активдүү катышышты;
- эксперименттик иштерге кызыгуу менен аралашышты;
- өз оюн эркин билдирүүгө аракет кылышты.

Экинчиден, окуучулардын окуу жетишкендиктери жакшырды. Алар:

- теориялык түшүнүктөрдү жакшыраак өздөштүрүштү;
- формулаларды аң-сезимдүү колдоно башташты;
- практикалык тапшырмаларды өз алдынча аткара алышты .

Үчүнчүдөн, окуучулардын өзүн-өзү баалоо жана рефлексия көндүмдөрү калыптана баштады. Окуучулар:

- өз иштерин критерийлер боюнча талдай алышты;
- каталарын аңдап, оңдоого аракет кылышты;
- окуу процессине жоопкерчиликтүү мамиле кыла башташты.

Төртүнчүдөн, окуучулардын мотивациясы жогорулады. Баалоо коркунуч эмес, жардам берүүчү механизм катары кабыл алына баштады.

Демек, алынган жыйынтыктар критериялык баалоонун окуучулардын активдүүлүгүн жана билим сапатын жогорулатууда натыйжалуу экендигин көрсөтөт.

Изилдөөнүн башында төмөнкү гипотеза коюлган: *“Эгерде физика сабагында критериялык баалоо системалуу жана максаттуу колдонулса, анда окуучулардын сабактагы активдүүлүгү жогорулап, алардын окуу жетишкендиктери жакшырат”*. Эксперименттин жыйынтыктары бул гипотезаны толук ырастады. Себеби:

- критерийлердин так белгилениши окуучунун ишмердүүлүгүн багыттады;
- формативдик баалоо каталарды өз убагында оңдоого мүмкүндүк берди;
- өзүн-өзү баалоо окуучунун аң-сезимдүүлүгүн жогорулатты;
- баалоонун ачык-айкындуулугу мотивацияны күчөттү.

Ошентип, критериялык баалоо окуучулардын активдүүлүгүнө түздөн-түз таасир этери жана бул активдүүлүк өз кезегинде окуу жетишкендиктеринин өсүшүнө алып келери эксперименттик түрдө далилденди.

Изилдөө процессинде бир катар маанилүү педагогикалык тыянактар жана сабактар алынды.

Биринчи сабак — окуучулар башында критерийлерди дароо түшүнө бербейт. Бул мугалимден түшүндүрүүнү, мисалдарды колдонуу, акырындык менен көндүрүүнү талап кылат.

Экинчи сабак — пассивдүү окуучуларды активдештирүү убакытты талап кылат. Бирок туура уюштурулган критерийлер жана колдоо алардын да катышуусун камсыз кылат.

Үчүнчү сабак — өзүн-өзү баалоо дароо калыптанбайт. Ал системалуу түрдө рефлексия жүргүзүү, критерийлерди колдонуу жана мугалимдин багыттоосу аркылуу өнүгөт.

Төртүнчү сабак — мугалимдин ролу өзгөрөт. Ал жөн гана баалоочу эмес багыт берүүчү, кеңеш берүүчү жана окуу процессин уюштуруучу болуп калат.

Ошондой эле убакытты туура пландаштыруу, тапшырмаларды деңгээлге ылайык берүү жана окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу маанилүү экендиги аныкталды.

4. Методикалык сунуштар (рекомендации)

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде мугалимдерге төмөнкү методикалык сунуштар берилет:

1. Сабактын башында сөзсүз:
 - окуу максатын так коюу;
 - баалоо критерийлерин түшүндүрүү.
2. Критериялык баалоону системалуу колдонуу:
 - ар бир сабакта;
 - ар бир тапшырмада;
 - бардык ишмердүүлүк түрүндө.
3. Формативдик баалоого өзгөчө көңүл буруу:
 - дароо кайтарым байланыш берүү;
 - каталарды түшүндүрүү; окуучуну колдоо.
4. Ар кандай иш формаларын колдонуу:
 - жуптук иштер;
 - топтук иштер;
 - эксперименттер;
 - практикалык тапшырмалар.
5. Өзүн-өзү баалоону өнүктүрүү:

- рефлексия уюштуруу;
- критерийлерге таянып баалатуу;
- окуучунун өз оюн айтуусуна шарт түзүү.

6. Рубрикаларды колдонуу:

- түшүнүктүү;
- жөнөкөй;
- окуучуга жеткиликтүү болушу керек.

7. Дифференциацияны эске алуу:

- тапшырмаларды деңгээлге ылайык берүү;
- ар бир окуучунун мүмкүнчүлүгүн колдоо.

Бул изилдөө келечекте төмөнкү багыттарда улантылышы мүмкүн:

1. Критериялык баалоону башка предметтерде колдонуу.
2. Ар кандай класстарда салыштырма изилдөө жүргүзүү;
3. Санариптик баалоо инструменттерин киргизүү;
4. Окуучулардын узак мөөнөттүү жетишкендиктерин изилдөө;
5. Мугалимдердин даярдыгын жогорулатуу боюнча методикаларды иштеп чыгуу.

Ошондой эле критериялык баалоону мектеп деңгээлинде системалуу киргизүү билим берүүнүн сапатын комплекстүү жакшыртууга мүмкүндүк берет.

Жыйынтыктап айтканда, критериялык баалоо физика сабагында окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатууда жана окуу жетишкендиктерин жакшыртууда натыйжалуу педагогикалык ыкма болуп саналат. Ал окуу процессин окуучуга багытталган, аң-сезимдүү жана өнүктүрүүчү мүнөзгө өткөрөт.

Изилдөөнүн максатына толук жетишилди, коюлган милдеттер аткарылды жана гипотеза эксперименттик түрдө тастыкталды деп эсептейбиз.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Хуторской А. В. Компетентностный подход в образовании [Электрондук ресурс]. — URL: <https://eidos.ru/journal/2003/0717.htm> (каралган күн: 06.03.2026).
2. Подласый И. П. Педагогика. — Москва : Владос, 2019. — 576 б.
3. Маркова А. К. Окуу мотивациясын калыптандыруу. — Москва : Просвещение, 1990. — 192 б.
4. Каменецкий С. Е. Физиканы окутуу: заманбап ыкмалар. — Москва : Академия, 2018. — 256 б.
5. Зимняя И. А. Педагогикалык психология. — Москва : Логос, 2004. — 384 б.
6. Black P., Wiliam D. Класс ичиндеги баалоо: билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн «кара кутунун ичинде» [Электрондук ресурс]. — URL: <https://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf> (каралган күн: 17.02.2026).
7. Орлова Н. В. Окуу жетишкендиктерин критерийлик баалоо. — Москва : Просвещение, 2017. — 160 б.
8. Wiliam D. Embedded Formative Assessment [Электрондук ресурс]. — URL: <https://www.solutiontree.com/embedded-formative-assessment.html> (каралган күн: 28.03.2026).
9. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарты : нормативдик документ. — Бишкек, 2021. — 68 б.
10. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо боюнча методикалык сунуштар. — Бишкек, 2022. — 80 б.
11. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Билим берүүнүн сапатын баалоо боюнча колдонмо : методикалык колдонмо. — Бишкек, 2022. — 80 б.

12. Орлова Н. В. Критериальное оценивание учебных достижений. — Москва : Просвещение, 2017. — 160 б.
13. Султанова Г. Т. Критериальное оценивание и обратная связь. — Бишкек, 2020. — 80 б.
14. Низамова У. С. Рубрика как оптимальный вариант оценивания в учебном процессе // Современные научные исследования. — 2018. — № 3. — Б. 45–49.
15. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. — 2002. — № 2. — Б. 58–64.
16. Black P., Wiliam D. Баалоо жана класстагы окуу процесси // Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. — 1998. — Т. 5, № 1. — Б. 7–74.
17. Выготский Л. С. Педагогикалык психология. — Москва : Педагогика, 1991. — 480 б.
18. Кадырова А. Б. Мотивация учащихся и оценка знаний. — Бишкек, 2019. — 120 б.
19. Лернер И. Я. Окутуу ыкмаларынын дидактикалык негиздери. — Москва : Педагогика, 1981. — 186 б.
20. Dewey J. Тажрыйба жана билим берүү. — New York : Macmillan, 1938. — 116 б.
21. Bloom B. S. Билим берүү максаттарынын таксономиясы : билим берүү максаттарын классификациялоо. — New York : Longmans, 1956. — 207 б.
22. American Association of Physics Teachers. Assessment in Physics Education [Электрондук ресурс]. — URL: <https://www.aapt.org> (каралган күн: 01.04.2026).
23. Wieman C. Илимий билим берүүнү жакшыртуу. — Cambridge : Harvard University Press, 2017. — 320 б.

- 24.OECD. PISA илимий сабаттуулук алкагы. — Paris : OECD Publishing, 2019. — 200 б.
- 25.Darling-Hammond L. Натыйжалуу мугалим даярдоо : мыкты программалардан сабактар. — San Francisco : Jossey-Bass, 2006. — 480 б.
- 26.Piaget J. Генетикалык эпистемология. — New York : Columbia University Press, 1970. — 128 б.
- 27.Rogers C. Окууда эркиндик. — Columbus : Charles Merrill, 1969. — 358 б.
- 28.Cisterna D., Gotwals A. W. Үзгүлтүксүз формативдик баалоону ишке ашыруу : мугалимдин өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөр жана кыйынчылыктар // Journal of Science Teacher Education. — 2018. — Т. 29, № 3. — Б. 200–220.
- 29.Фишман И. С., Голуб Г. Б. Окутууда тесттер : теория жана практика. — Москва : Академия, 2007. — 256 б.
- 30.McMillan J. H. Класстагы баалоо : стандартка негизделген натыйжалуу окутуунун принциптери жана практикасы. — Boston : Pearson, 2014. — 544 б.
- 31.Nattie J. Көрүнүктүү окутуу : окуу жетишкендиктерине байланышкан 800дөн ашык мета-талдоонун жыйынтыгы. — London : Routledge, 2009. — 378 б.
- 32.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Физика предмети боюнча окуу программасы (7–11-класстар) : окуу-методикалык документ. — Бишкек, 2021. — 80 б.
- 33.Brown G. T. L. Баалоо жана окутуу : теория жана практика. — New York : Routledge, 2011. — 250 б.
- 34.Heritage M. Формативдик баалоо : аны класста ишке ашыруу. — Thousand Oaks : Corwin Press, 2010. — 160 б.
- 35.Dixson D. D., Worrell F. C. Класстагы формативдик жана суммативдик баалоо // Theory Into Practice. — 2016. — Т. 55, № 2. — Б. 153–159.
- 36.Brookhart S. M. Окуучуларга натыйжалуу кайтарым байланыш берүү. — Alexandria : ASCD, 2008. — 160 б.

37. Dawson P. Баалоо рубрикалары : так жана кайталоого мүмкүн болгон дизайн, изилдөө жана практика // *Assessment & Evaluation in Higher Education*. — 2017. — Т. 42, № 3. — Б. 347–360.
38. Воронцов А. Б. Педагогикалык диагностика. — Москва : Академия, 2013. — 160 б.
39. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. — Москва : Педагогика, 1982. — 192 б.
40. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Компетенттүүлүккө негизделген окутуу боюнча методикалык колдонмо. — Бишкек, 2021. — 80 б.
41. Кыргыз билим берүү академиясы. Билим берүү процессинде баалоо системасын өркүндөтүү : илимий-методикалык сунуштар. — Бишкек, 2020. — 120 б.
42. Кыргыз билим берүү академиясы. Инновациялык окутуу технологиялары : окуу-методикалык колдонмо. — Бишкек, 2022. — 150 б.
43. Петрова О. В., Кузнецова В. А. Формирующее оценивание // *Педагогика*. — 2018. — № 5. — Б. 45–52.
44. Шмигирилова И. Б. Интеграция оценивания. — Москва : Просвещение, 2020. — 120 б.
45. Шмигирилова И. Б. Оценивание результатов. — Москва : Просвещение, 2021. — 130 б.
46. Далингер В. А. Критериальный подход. — Москва : Академия, 2018. — 110 б.
47. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — Москва : Просвещение, 1968. — 464 б.
48. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — Москва : Интор, 1996. — 544 б.

- 49.Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва : Академия, 2010. — 368 б.
- 50.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — Москва : Народное образование, 1998. — 256 б.
- 51.Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — Москва : Просвещение, 1979. — 160 б.
- 52.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Москва : Политиздат, 1975. — 304 б.
- 53.Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — Москва : Педагогика, 1989. — 192 б.
- 54.Кларин М. В. Инновационные модели обучения. — Москва : Наука, 1995. — 223 б.
- 55.Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. — Москва : Академия, 2001. — 192 б.
- 56.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Баалоонун заманбап технологиялары : методикалык колдонмо. — Бишкек, 2023. — 96 б.
- 57.Кыргыз билим берүү академиясы. Формативдик баалоону уюштуруу боюнча сунуштар. — Бишкек, 2022. — 88 б.
- 58.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. STEM билим берүү концепциясы. — Бишкек, 2023. — 72 б.
- 59.Абдыкеримова А. Т. Окутуунун интерактивдүү методдору. — Бишкек, 2021. — 144 б.
- 60.Мамытов Т. М. Педагогикалык диагностика жана баалоо. — Бишкек, 2020. — 120 б.
- 61.Жунушалиев Ж. Ж. Заманбап сабактын теориясы жана практикасы. — Бишкек, 2022. — 160 б.

ТИРКЕМЕЛЕР

Тиркеме А. Окуучулар үчүн анкеталык сурамжылоо баракчасы.

Балл	Мааниси
1	Таптакыр макул эмесмин
2	Макул эмесмин
3	Билбейм / ортосу
4	Макулмун
5	Толугу менен макулмун

№	Билдирүү	1	2	3	4	5
1	Физика сабагы мага кызыктуу.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Сабакта суроо берүүдөн тартынбайм.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Өз оюмду класста айтуудан коркпойм.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Сабакта активдүү болууга аракет кылам.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Физикадагы тапшырмаларды аткара алам деп ишенем.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Эксперименттерге катышуу мага жагат.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Сабакта эмне үчүн баа алганымды түшүнөм.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Баа мен үчүн коркунуч эмес, жардам катары кабыл алынат.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Кайсы иш үчүн «5» аларымды так билем.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Сабактын аягында өз ишимди баалай алам.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Топ менен иштөөдө активдүү катышам.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Физика сабагында өзүмдү ишенимдүү сезем.	☐	☐	☐	☐	☐

Тиркеме Б. Мугалимдин активдүүлүккө байкоо жүргүзүү баракчасы

№	Окуучунун аты-жөнү	Суроо берди	Жооп берди	Эксперимент-ке катышты	Топтук иште активдүү болду	Өзүн-өзү баалоого катышты	Жалпы активдүүлүк деңгээли
1		☐	☐	☐	☐	☐	Т/О/Ж
2		☐	☐	☐	☐	☐	Т/О/Ж
...		☐	☐	☐	☐	☐	Т/О/Ж

Тиркеме В. Изилдөө ишинин калыптандыруучу этабында өтүлгөн сабактардын темалары.

№	Тема	Саат
1	Механикалык энергия. Потенциалдык жана кинетикалык энергия	1
2	Энергия	1
3	Энергиянын түрлөрү	3
4	Энергиянын берилиши	2
5	Энергиянын сакталуу закону	1
6	Кеңейтүү сабагы	1
7	Электр заряды	1
8	Электр талаасы	1
9	Чейректик текшерүү иши	1
10	Электр кубулуштарын түшүндүрүү	1
11	Өткөргүчтөр жана изоляторлор	2
12	Электр чынжыры. Электрдик схема	1

Тиркеме Г. Энергиянын сакталуу закону” темасы боюнча сабактын планы.

“03” февраль 2026-жыл

- 1. Класс:** 7-класс.
- 2. Предмет:** Физика
- 3. Тема:** Энергия. Кинетикалык жана потенциалдык энергиялар.
- 4. Убакыт:** 40мин
- 5. Мугалими:** Асыранкулова Бегайым Нурбековна
- 6. Предметтик стандарт боюнча күтүлүүчү натыйжалар:**

1. Билим:

Энергия түшүнүгүн билет;

Кинетикалык жана потенциалдык энергиянын аныктамасын түшүндүрөт;

Кыймылга жана нерсеге абалына жараша энергиянын өзгөрүшүн билет; Энергиянын өлчөм бирдигин (джоуль) тааныйт.

2. Көндүмдөр:

Кинетикалык жана потенциалдык энергияны турмуштук мисалдар аркылуу айырмалайт;

Байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарат.

Мазмундук линиялар	Күтүлүүчү натыйжалар	Предметтик компетенттүүлүк	Түйүндүү компетенттүүлүк
Энергия түшүнүгү Кинетикалык энергия Потенциалдык энергия Энергиянын турмуштагы ролу	Окуучу энергиянын маанисин түшүндүрөт Кыймылдагы нерсенин энергиясын аныктайт Телонун абалына жараша энергияны түшүндүрөт	Табигый кубулуштарды илимий тилде түшүндүрүү Физикалык түшүнүктөрдү колдонуу Илимий билимди турмушка колдонуу	Маалыматтык Коммуникативдик Социалдык Өзүн-өзү өнүктүрүү

Сабактын максаты:

Билим берүүчүлүк: Окуучуларга энергия, кинетикалык жана потенциалдык энергия жөнүндө негизги түшүнүк берүү;
Энергиянын түрлөрүн айырмалай билүүгө үйрөтүү.

Өнүктүрүүчүлүк: Окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, анализ жүргүзүү жана жыйынтык чыгаруу жөндөмдөрүн өнүктүрүү; критериялык баалоо аркылуу окуу активдүүлүгүн жогорулатуу.

Тарбиялык: Илимге кызыгуусун арттыруу;

Сабактын жүрүшү:

Жаңы билимдерди алуу боюнча сабактын түзүлүшү	Убакыт (минута менен)	Мугалимдин ишмердүүлүгү	Окуучунун ишмердүүлүгү

Уюшту руу	3	Саламдашып, окуучуларды жоктоп, сабакка даярдыгын көзөмөлдөө.	Саламдашышат, сабакка даярдык көрүшөт.
Өтүлгөн теманы кайталоо	5	Үйгө тапшырма өтүлгөн теманы кыскача конспектилеп жазып, окуп келүү болгон. Дептерлерин текшерип, суроолор берилет.	Мугалим берген суроолорго жооп берүүгө аракет кылышат.
1Е. Кызыктыруу	5	Окуучуларга суроолор берилет. Туура же туура эмес жооп жок. «Эмне үчүн тоодон ылдый түшкөн топ барган сайын ылдамдайт?» «Токтоп турган таш кулаганда эмне үчүн кооптуу?»	Окуучулар жооп берет (ар кандай версиялар кабыл алынат) <i>Методикалык максат:</i> – алдын ала түшүнүктөрдү аныктоо – кызыгуу жаратуу – даяр жооп бербөө
2Е. Изилдөө	5-7	Практикалык иш: Колунда топ же кагаз. 1-кадам: – бийик көтөртүп кармайсың – кыймыл жок Суроо: «Азыр кыймыл барбы?» «Энергия бар деп ойлойсуңарбы?» 2-кадам: – жай түшүртөсүң Суроо: «Эмне өзгөрдү?» 3-кадам: – ыргыттырып көрөсүң Суроо: «Кайсы учурда таасир күчтүүрөөк болду?»	Кунт коюп карап, суроолорго жооп берип, окуучулар өзүлөрү байкайт, мугалим айтпайт.

3Е. Түшүндүрүү	10-12	Эми гана теория кирет Так, кыска, түшүнүктүү: Кинетикалык энергия – тело кыймылда болгондо ээ болгон энергия. Потенциалдык энергия – телонун абалына же бийиктигине байланышкан энергия. Формулалар (кыска): • $E_k = \frac{mv^2}{2}$ • $E_p = mgh$ <i>«Формулары жаттоо максат эмес. Биз үчүн маанилүүсү — энергия качан жана эмне үчүн пайда болорун түшүнүү.»</i>	Окуучулар кунт коюп угуп, суроолорго жооп берип, түшүнбөгөн суроолорун берип, теориялык жактан түшүнүк алышат. Дептерлерге белгилеп жазышат.
4Е. Кеңейтүү	5	Окуучуларга өз алдынча иштер берилет. Турмуштук мисалдар: • селкинчек; • велосипед ылдый түшкөндө; • дамбадагы суу. Суроо: <i>«Бул учурда кайсы энергия бар?»</i> <i>«Эмне үчүн?»</i>	Ар бир окуучу жеке иштерди аткарышат.

5Е. Баалоо	3	<table><tr><th>Критерий</th><th>Дескриптор</th></tr><tr><td>Теориялык түшүнүк</td><td>Энергиянын түрлөрүн түшүндүрөт</td></tr><tr><td>Формула-ларды колдонуу</td><td>Формулаларды туура пайдаланат</td></tr><tr><td>Анализ жүргүзүү</td><td>Кубулуштарды түшүндүрөт</td></tr><tr><td>Практика-лык иш</td><td>Экспериментке катышат</td></tr><tr><td>Талкууга катышуу</td><td>Өз оюн негиздеп айтат</td></tr></table>	Критерий	Дескриптор	Теориялык түшүнүк	Энергиянын түрлөрүн түшүндүрөт	Формула-ларды колдонуу	Формулаларды туура пайдаланат	Анализ жүргүзүү	Кубулуштарды түшүндүрөт	Практика-лык иш	Экспериментке катышат	Талкууга катышуу	Өз оюн негиздеп айтат	Окуучулар өзүн-өзү баалоо баракчаларын толтурушат. 1. Мен энергиянын түрлөрүн айырмалай алам. 2. Мен мисал келтире алам. 3. Мен экспериментке катыштым. 4. Мен суроолорго жооп бердим.
		Критерий	Дескриптор												
		Теориялык түшүнүк	Энергиянын түрлөрүн түшүндүрөт												
		Формула-ларды колдонуу	Формулаларды туура пайдаланат												
		Анализ жүргүзүү	Кубулуштарды түшүндүрөт												
		Практика-лык иш	Экспериментке катышат												
		Талкууга катышуу	Өз оюн негиздеп айтат												
	Сабакта окуучулардын ишмердүүлүгүн баалоодо аналитикалык рубрика колдонулду. Ошол эле учурда айрым тапшырмаларда окуучунун жалпы аткаруу деңгээлин аныктоо үчүн холистикалык баалоо элементтери да пайдаланылды.														